Centre universitari adscrit a la

Universitat Pompeu Fabra Barcelona

Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació

Aplicació per a la gestió de bars i restaurants

Memòria

Estudiant: Arnau Martín Giol

Tutor: Jordi López Galera

Curs: 2024-2025

TecnoCampus Mataró-Maresme

Dedicatòria

Dedicat a totes les persones que treballen a l'hostaleria, un món tan dur com imprescindible, sovint poc valorat però essencial en el nostre dia a dia.

Agraïments

Al tutor del treball, Jordi López Galera

A la meva família que gràcies a ells he descobert el sector de l'hostaleria i com es viure-la des de dins i també m'han donat suport i idees per millorar el treball, Andrés Martín Reina, Monica Giol Ramos i Núria Martín Giol.

En últim lloc, agrair a tots els amics i familiars que m'han acompanyat i ajudat en la realització d'aquest projecte.

Abstract

This final degree project aims to develop a cross-platform mobile application designed to digitize and optimize management in small and medium-sized hospitality businesses, addressing the growing need for modernization in a sector where manual processes and outdated systems are still common. The project covers comprehensive management of orders, payments, staff, business configuration, and advanced analytics, ensuring data security and accessibility for users with diverse abilities.

A modular architecture has been implemented, using robust technologies such as React Native for the frontend and Spring Boot for the backend, with a PostgreSQL database configured for safe and concurrent data management.

The development process followed an agile Kanban methodology, with continuous iterations and real user testing to ensure usability and adapt to sector needs. The feasibility study demonstrates that the solution is economically sustainable, technically viable, and environmentally friendly, promoting reduced paper usage and energy efficiency.

Furthermore, gender and diversity perspectives have been integrated into the design and testing of the application, ensuring an inclusive experience. The result is an intuitive and scalable tool that enhances operational efficiency, reduces errors, and contributes to the digital transformation of the hospitality sector.

Resum

Aquest Treball de Fi de Grau té com a objectiu el desenvolupament d'una aplicació mòbil multiplataforma destinada a digitalitzar i optimitzar la gestió de petits i mitjans establiments de restauració, responent a la necessitat creixent de modernització en un sector on encara predominen processos manuals o sistemes obsolets. El projecte cobreix la gestió integral de comandes, pagaments, personal, configuració d'establiments i generació d'estadístiques avançades, tot garantint la seguretat de les dades i l'accessibilitat per a usuaris amb diferents capacitats.

S'ha optat per una arquitectura modular basada en tecnologies robustes com React Native per al frontend i Spring Boot per al backend, amb una base de dades PostgreSQL configurada per a la gestió concurrent i segura de les dades.

El desenvolupament ha seguit una metodologia àgil (Kanban), amb iteracions contínues i proves reals amb usuaris per tal de garantir la usabilitat i adaptar-se a les necessitats del sector. L'estudi de viabilitat demostra que la solució és econòmicament sostenible, tècnicament viable i respectuosa amb el medi ambient, promovent la reducció de l'ús de paper i l'eficiència energètica.

A més, s'ha tingut en compte la perspectiva de gènere i la diversitat en el disseny i testatge de l'aplicació, assegurant una experiència inclusiva. El resultat és una eina intuïtiva i escalable que millora l'eficiència operativa dels establiments, redueix errors i contribueix a la transformació digital del sector de la restauració.

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma orientada a digitalizar y optimizar la gestión de pequeños y medianos establecimientos de restauración, respondiendo a la necesidad de modernización en un sector donde aún predominan procesos manuales o sistemas obsoletos. El proyecto abarca la gestión integral de pedidos, pagos, personal, configuración de establecimientos y generación de estadísticas avanzadas, garantizando la seguridad de los datos y la accesibilidad para usuarios con diferentes capacidades.

Se ha optado por una arquitectura modular basada en tecnologías robustas como React Native para el frontend y Spring Boot para el backend, con una base de datos PostgreSQL configurada para la gestión concurrente y segura de los datos.

El desarrollo ha seguido una metodología ágil (Kanban), con iteraciones continuas y pruebas reales con usuarios para asegurar la usabilidad y adaptarse a las necesidades del sector. El estudio de viabilidad demuestra que la solución es económicamente sostenible, técnicamente viable y respetuosa con el medioambiente, promoviendo la reducción del uso de papel y la eficiencia energética.

Además, se ha tenido en cuenta la perspectiva de género y la diversidad en el diseño y testeo de la aplicación, asegurando una experiencia inclusiva. El resultado es una herramienta intuitiva y escalable que mejora la eficiencia operativa de los establecimientos, reduce errores y contribuye a la transformación digital del sector de la restauración.

Índex

Índex de figures III

Glossari de termes V

1. Introducció 7

2. Marc teòric 9

2.1. Context 9

2.2. Antecedents 9

2.3. Necessitats identificades 10

3. Objectius i abast 11

3.1. Objectius generals 12

3.2. Objectius específics 12

3.3. Abast 12

3.4. Públic objectiu 13

3.5. Diferenciació client-target 13

3.6. Consideracions addicionals 13

4. Metodologia 15

4.1. Anàlisi de necessitats 15

4.2. Disseny de l'aplicació 15

4.3. Desenvolupament del programari 16

4.4. Proves i refinament 16

4.5. Documentació i lliurament 17

5. Requeriments funcionals i tecnològics 19

5.1. Requeriments funcionals 19

5.2. Requeriments tecnològics 20

6. Casos d'ús 21

7. Desenvolupament 25

7.1. Anàlisis dels requeriments assolits 25

7.2. Fase inicial: Planificació i anàlisi (Octubre 2024) 27

7.3. Fase de documentació: Avantprojecte (Novembre - Desembre 2024) 27

7.4. Fase de desenvolupament backend (Gener 2025) 28

7.5. Fase de desenvolupament frontend (Gener - Febrer 2025) 28
7.6. Fase d'integració i funcionalitats avançades (Febrer - Març 2025) 28
7.7. Fase de proves i refinament (Març 2025) 29
7.8. Fase de documentació final (Abril - Maig 2025) 29
7.9. Arquitectura general de l'aplicació 29
7.10. Arquitectura modular amb Spring Boot 31
7.11. Diagrama ER 32
8. Resultat final 33
9. Conclusions 49
9.1. Anàlisi de resultats 49
9.2. Possibles ampliacions 50
9.3. Experiència personal 51
9.4. Conclusions finals 52
10. Bibliografia 53

Índex de figures

Figura 1. Diagrama ER de la base de dades: Font: Elaboració Pròpia 32
Figura 2. Implementació gràfica de la pantalla de log in. Font: Elaboració pròpia. 33
Figura 3.Implementació gràfica de la pantalla de registre. Font: Elaboració pròpia. 33
Figura 4. Implementació gràfica de la pantalla dels bars. Font: Elaboració pròpia. 34
Figura 5. Implementació gràfica de la pantalla per a crear un bar. Font: Elaboració pròpia. 34
Figura 6. Implementació gràfica de la pantalla amb el menú principal. Font: Elaboració pròpia. 35
Figura 7. Implementació gràfica de la pantalla del menú principal amb un servei començat. Font: Elaboració pròpia..... 35
Figura 8. Implementació gràfica de la pantalla per a seleccionar empleat. Font: Elaboració pròpia. 36
Figura 9. Implementació gràfica del pop up que apareix demanant el pin. Font: Elaboració pròpia. 36
Figura 10. Implementació gràfica del menú principal com a cambrer al no haver-hi servei actiu. Font: Elaboració pròpia. 37
Figura 11. Implementació gràfica del servei. Font: Elaboració pròpia. 38
Figura 12. Implementació gràfica del servei amb alguna taula utilitzada. Font: Elaboració pròpia. 38
Figura 13. Implementació gràfica per poder filtrar les comandes actives. Font: Elaboració pròpia. 39
Figura 14. Implementació gràfica de la pantalla al obrir una taula. Font: Elaboració pròpia. 40
Figura 15. Implementació gràfica del pop up per afegir un producte a una taula. Font: Elaboració pròpia. ... 40
Figura 16. Implementació gràfica al aplicar el preu terrassa sumant el suplement als productes. Font: Elaboració pròpia. 41
Figura 17. Implementació gràfica per poder pagar per separat una taula. Font: Elaboració pròpia. 41
Figura 18. Implementació gràfica de la pantalla de cancel·lar una venta. Font: Elaboració pròpia. 42
Figura 19. Implementació gràfica de la pantalla d'editar les plantes/espais. Font: Elaboració pròpia. 43
Figura 20. Implementació gràfica del pop up d'editar una taula. Font: Elaboració pròpia. 43
Figura 21. Implementació gràfica de la pantalla d'afegir productes. Font: Elaboració pròpia. 44
Figura 22. Implementació gràfica de la pantalla d'editar productes. Font: Elaboració pròpia. 45
Figura 23. Implementació gràfica de la pantalla d'editar personal. Font: Elaboració pròpia. 45
Figura 24. Implementació gràfica de la pantalla d'editar els paràmetres del bar. Font: Elaboració pròpia. 46
Figura 25. Implementació gràfica de la pantalla d'estadístiques. Font: Elaboració pròpia. 47
Figura 26. Implementació gràfica del pop up al seleccionar un dia del calendari d'estadístiques. Font: Elaboració pròpia. 48
Figura 27. Implementació gràfica dels gràfics de les estadístiques. Font: Elaboració pròpia 48

Glossari de termes

ACID – Acrònim de les quatre propietats principals d'una base de dades: atomicitat, coherència, aïllament i durabilitat.

API (Application Programming Interface) – Interfície que permet la comunicació entre diferents aplicacions de manera estructurada.

Concurrència – Capacitat del sistema per gestionar múltiples operacions al mateix temps, garantint la integritat de les dades.

CRUD – Acrònim de Create, Read, Update, Delete, operacions bàsiques en la manipulació de dades en una base de dades.

DTO (Data Transfer Object) – Objecte utilitzat per transferir dades entre processos o capes del sistema.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – Protocol utilitzat per a la comunicació entre clients i servidors web.

JPA (Java Persistence API) – API de Java per gestionar la persistència de dades entre objectes Java i bases de dades relacionals.

JWT (JSON Web Token) – Estàndard per a la transmissió segura d'informació entre parts com a objecte JSON signat.

Kanban – Mètode de gestió de projectes àgil que utilitza un tauler visual per controlar el treball.

PostgreSQL – Sistema de gestió de bases de dades relacionals utilitzat per emmagatzemar i gestionar les dades del projecte.

React Native – Framework de desenvolupament per crear aplicacions mòbils multiplataforma (iOS i Android) amb JavaScript.

REST API – Interfície que segueix els principis REST i utilitza HTTP per permetre la comunicació entre client i servidor.

Spring Boot – Framework de Java que facilita la creació d'aplicacions backend amb configuració mínima.

Takeaway – Modalitat de comanda per endur, que no es consumeix en el local.

TPV (Terminal Punt de Venda) – Sistema informatitzat per gestionar cobraments, comandes i facturació en un establiment.

1. Introducció

Aquest Treball de Fi de Grau (TFG) té com a objectiu principal desenvolupar una aplicació mòbil innovadora per digitalitzar i optimitzar la gestió de petits i mitjans establiments de restauració. El projecte sorgeix com a resposta a una necessitat real del sector, on molts negocis encara utilitzen mètodes manuals o sistemes obsolets per gestionar les seves operacions diàries.

Justificació del projecte

La justificació d'aquest treball es basa en diversos factors objectius i rellevants per al sector de la restauració:

1. Necessitat del mercat: Actualment, molts petits i mitjans restaurants utilitzen mètodes manuals o sistemes obsolets per gestionar les seves operacions, la qual cosa genera ineficiències i errors.
2. Millora de l'eficiència operativa: L'aplicació proposada busca reduir significativament els errors humans i optimitzar la presa de decisions, traduint-se en una millora directa de l'eficiència operativa dels establiments.
3. Accessibilitat i usabilitat: A diferència de les solucions existents al mercat, que sovint són costoses i complexes, aquest projecte pretén oferir una alternativa accessible i intuïtiva, adaptada específicament a les necessitats dels petits i mitjans negocis de restauració.
4. Innovació tecnològica: La incorporació de funcionalitats avançades com la gestió de comandes, pagaments per separat, distribució dinàmica de taules i estadístiques detallades, representa una innovació significativa en el sector.

Marc de referència

Aquest projecte s'inscriu en el marc de la transformació digital del sector serveis, específicament en l'àmbit de la restauració. La tendència global cap a la digitalització de processos i l'adopció de tecnologies intel·ligents en tots els sectors econòmics fa que aquest TFG sigui particularment rellevant i oportú.

Objectius del projecte

Els objectius específics del projecte són:

1. Desenvolupar una aplicació mòbil multiplataforma que permeti:
    - Gestionar comandes (takeaway i assignació a taules)
    - Facilitar pagaments per separat o per taula
    - Gestionar personal
    - Crear informes detallats de les vendes i beneficis o pèrdues.
2. Garantir un disseny accessible i inclusiu per a usuaris amb diverses capacitats.
3. Implementar mesures de seguretat robustes per protegir les dades dels clients i del negoci.
4. Oferir una solució econòmicament viable i competitiva per a petits i mitjans establiments.

Metodologia

El projecte segueix una metodologia àgil basada en Kanban per gestionar les tasques i garantir flexibilitat durant el desenvolupament. S'utilitzen eines com React Native per al frontend i Spring Boot per al backend, assegurant robustesa tècnica i escalabilitat.

Impacte esperat

Aquest TFG aspira a tenir un impacte positiu en el sector de la restauració, proporcionant una eina que no només millori l'eficiència operativa dels establiments, sinó que també contribueixi a la seva sostenibilitat econòmica i mediambiental. A més, el focus en l'accessibilitat i la inclusivitat busca assegurar que la tecnologia sigui accessible per a tots els usuaris, independentment de les seves capacitats.

En resum, aquest projecte representa una contribució significativa a la modernització i optimització del sector de la restauració, oferint una solució tecnològica adaptada a les necessitats reals dels petits i mitjans establiments, i alineada amb les tendències globals de transformació digital i sostenibilitat.

2. Marc teòric

2.1. Context

Molts bars i restaurants petits, especialment en ciutats petites o mitjanes, encara gestionen els seus processos de manera manual. Això sovint comporta ineficiències i errors, com la pèrdua de comandes o la confusió en els cobraments. Aquests problemes es poden solucionar amb eines de gestió informatitzada, però les solucions disponibles són generalment inadequades per a negocis més petits, ja que solen ser costoses i complexes, com per exemple pot ser Software TPV Agora[1] o Toast Point of Sale [2].

2.2. Antecedents

Actualment, existeixen diverses solucions de programari per a la gestió de restaurants, com Toast Point of Sale. Aquestes aplicacions ofereixen funcionalitats avançades com gestió de comandes, seguiment d'inventari i anàlisi de dades. No obstant això, sovint impliquen una inversió inicial significativa i costos de manteniment que resulten prohibitius per a molts negocis petits i mitjans.

Els requeriments funcionals d'aquest projecte es basen en l'experiència directa de treball en el sector de l'hostaleria durant cinc anys. Aquesta perspectiva pràctica ha permès identificar les funcionalitats essencials que realment necessiten els petits establiments, sense la càrrega de característiques complexes que poden resultar innecessàries.

L'objectiu és desenvolupar una aplicació més intuïtiva i accessible que les opcions existents al mercat. A diferència de sistemes com Toast, que ofereixen una àmplia gamma de funcions per a tota classe de restaurants, aquest projecte se centra en proporcionar les eines bàsiques i imprescindibles per a la gestió eficient d'un bar o restaurant petit, com:

- Gestió de comandes i pagaments
- Distribució dinàmica de taules
- Creació i modificació senzilla de productes
- Generació d'estadístiques bàsiques de vendes

Aquesta aproximació permet oferir una solució més econòmica i específica per a les necessitats reals dels petits negocis del sector, omplint així un buit en el mercat actual de programari de gestió per a l'hostaleria.

2.3. Necessitats identificades

- Evitar la pèrdua de comandes per errors manuals.
- Simplificar la gestió de taules, comandes i cobraments.
- Proporcionar eines d'anàlisi i estadística per millorar el rendiment del negoci.
- Incloure funcionalitats com la cerca ràpida de comandes, devolucions, i un històric de comandes per evitar confusions.
- Simplificar la comptabilitat del negoci amb els temes de facturació i impostos

3. Objectius i abast

Aquest projecte té com a objectiu principal desenvolupar una aplicació mòbil innovadora per digitalitzar i optimitzar els processos de gestió en petits i mitjans establiments de restauració. La justificació del treball es basa en diversos factors objectius i rellevants per al sector:

1. **Necessitat del mercat:** Actualment, molts petits i mitjans restaurants utilitzen mètodes manuals o sistemes obsolets per gestionar les seves operacions, la qual cosa genera ineficiències i errors.
2. **Millora de l'eficiència operativa:** L'aplicació proposada busca reduir significativament els errors humans i optimitzar la presa de decisions, la qual cosa es tradueix en una millora directa de l'eficiència operativa dels establiments.
3. **Accessibilitat i usabilitat:** A diferència de les solucions existents al mercat, que sovint són costoses i complexes, aquest projecte pretén oferir una alternativa accessible i intuïtiva, adaptada específicament a les necessitats dels petits i mitjans negocis de restauració.
4. **Innovació tecnològica:** La incorporació de funcionalitats avançades com la gestió de comandes, pagaments per separat, distribució dinàmica de taules i estadístiques detallades, representa una innovació significativa en el sector.
5. **Seguretat i integritat de dades:** El projecte aborda la creixent preocupació per la seguretat de la informació, implementant mecanismes de concurrència en la base de dades per garantir la integritat i protecció de les dades dels clients.
6. **Impacte econòmic:** La implementació d'aquesta solució té el potencial de millorar la rendibilitat dels establiments de restauració, optimitzant els seus recursos i facilitant una gestió més eficient.
7. **Adaptabilitat al canvi:** En un context de ràpida evolució tecnològica i canvis en les preferències dels consumidors, aquesta aplicació ofereix als restaurants una eina flexible per adaptar-se a les noves demandes del mercat.

Aquesta proposta de TFG s'inscriu en el marc de la transformació digital del sector de la restauració, abordant reptes reals i oferint solucions pràctiques basades en tecnologies avançades. El projecte no només respon a necessitats immediates del mercat, sinó que també anticipa futures tendències en la gestió de negocis de restauració.

3.1. Objectius generals

- Digitalitzar els processos interns de bars i restaurants petits o mitjans.
- Proporcionar una aplicació mòbil accessible i fàcil d'utilitzar.
- Millorar l'eficiència i reduir els errors en la gestió diària dels establiments.

3.2. Objectius específics

- Permetre la gestió de comandes: incloent takeaway i assignació posterior a taules.
- Facilitar els pagaments: separats, per taula, amb suplements modificables.
- Gestionar taules: creació, modificació i moviments dinàmics.
- Mostrar estadístiques: ingressos diaris i mensuals, beneficis segons el preu de cost aproximat.
- Afegir funcionalitats com la creació i gestió de productes.
- Implementar cerca ràpida de comandes i historial per facilitar el servei.
- Desenvolupar un sistema de devolucions i rectificació de cobraments.

3.3. Abast

El projecte inclou el desenvolupament d'una aplicació mòbil amb React Native i un backend amb Spring Boot, així com una pàgina web informativa desenvolupada amb React. Es treballarà també en una base de dades concurrent per garantir la integritat de les dades. En futures expansions, es preveu incloure una interfície per a clients que permeti reserves i comandes per endur.

3.4. Públic objectiu

El públic objectiu d'aquesta aplicació es pot dividir en dues categories principals:

1. Propietaris i gestors de bars i restaurants: Petits i mitjans establiments que busquen digitalitzar els seus processos interns per millorar l'eficiència i reduir errors.
2. Personal de servei: Cambrers i altres empleats que utilitzaran l'aplicació diàriament per gestionar comandes, pagaments i taules.

3.5. Diferenciació client-target

És important distingir entre el client (qui compra el producte) i el target (qui l'utilitza):
Client (Target Customer):

- Propietaris i gestors de bars i restaurants petits i mitjans.
- Tenen el poder adquisitiu i la capacitat de decisió per implementar el sistema.
- Són els responsables de la compra i implementació del software.

Target (End-User):

- Personal de servei dels establiments (cambrers, bartenders, etc.).
- Usuaris diaris de l'aplicació per gestionar comandes, pagaments i taules.
- No tenen poder de compra directe, però la seva satisfacció i eficiència són crucials per a l'èxit del producte.

3.6. Consideracions addicionals

1. Personalització: Crear perfils d'usuari per a propietaris de restaurants i personal de servei per entendre millor les seves necessitats i preferències.
2. Estratègia de màrqueting: Desenvolupar estratègies diferents per atraure els clients (propietaris) i per satisfer els usuaris finals (personal).
3. Feedback i millora contínua: Establir mecanismes per recopilar feedback tant dels clients com dels usuaris finals per millorar constantment el producte.
4. Formació i suport: Oferir formació i suport tècnic tant per als propietaris en la implementació com per al personal en l'ús diari de l'aplicació.

Aquesta diferenciació entre client i target ajudarà a desenvolupar una estratègia de producte i màrqueting més efectiva, assegurant que l'aplicació satisfaci les necessitats tant dels compradors com dels usuaris finals.

4. Metodologia

4.1. Anàlisi de necessitats

- Objectiu: Identificar les funcionalitats essencials requerides per l'aplicació.
- Activitats clau:
    - Recol·lecció de dades mitjançant entrevistes amb propietaris i treballadors de bars i restaurants per entendre les seves necessitats específiques.
    - Identificació de problemes actuals en la gestió diària, com errors en comandes, dificultats en el seguiment de vendes o gestió de taules.

4.2. Disseny de l'aplicació

- Creació de l'arquitectura del sistema:
    - Definir els components principals del sistema, incloent-hi el backend, frontend i la base de dades.
    - Establir la comunicació entre els diferents components mitjançant APIs robustes.
- Disseny dels fluxos de treball dins de l'aplicació:
    - Traçar el recorregut que seguiran els usuaris (cambrers, propietaris) per completar tasques com gestionar comandes o generar informes.
    - Garantir que els fluxos siguin intuïtius i eficients.
- Disseny de la interfície d'usuari (UX/UI):
    - Crear una interfície visualment atractiva i fàcil d'utilitzar, adaptada a usuaris amb diferents nivells d'experiència tecnològica.

4.3. Desenvolupament del programari

- Programació i desenvolupament:
    - Implementar les funcionalitats clau identificades durant l'anàlisi, com la gestió de comandes, reserves, estadístiques o pagaments.
    - Desenvolupar el frontend amb React Native per a dispositius mòbils i React per a la web informativa. [4]
    - Utilitzar Spring Boot per al backend, garantint escalabilitat i seguretat. [5]
- Implementació específica:
    - Configurar mecanismes de concurrència en la base de dades (PostgreSQL) per evitar conflictes en operacions simultànies. [6]
    - Crear un sistema modular que permeti afegir noves funcionalitats fàcilment en el futur.

4.4. Proves i refinament

- Testing amb usuaris reals:
    - Provar l'aplicació amb treballadors i propietaris seleccionats per identificar errors o millores necessàries.
    - Realitzar proves d'usabilitat centrades en garantir que totes les funcionalitats siguin accessibles i intuïtives.
- Millora contínua:
    - Incorporar feedback recollit durant les proves per ajustar el disseny i funcionalitat.
    - Validar que cada iteració del programari compleix els requeriments establerts.

4.5. Documentació i lliurament

- Preparació de documentació tècnica:
    - Elaborar manuals d'usuari perquè els treballadors puguin utilitzar l'aplicació sense dificultats.
    - Documentar el codi font per facilitar futures actualitzacions o manteniment.
- Elaboració de la memòria final:
    - Incloure un resum detallat del procés seguit, des de l'anàlisi inicial fins al lliurament final, destacant les decisions preses i els resultats obtingut.

5. Requeriments funcionals i tecnològics

5.1. Requeriments funcionals

- **Gestionar comandes (takeaway i assignació a taules):** Permetre la gestió de comandes per emportar i assignar-les a taules si el client està al local. Incloure la funcionalitat d'afegir productes sense que el client estigui encara assegut a cap taula, però que posteriorment s'asseurà, cosa que permet al cambrer afegir aquesta comanda a la taula corresponent.
- **Administrar perfils de treballadors:** Crear, editar i eliminar perfils de treballadors. Registrar horaris, funcions i permisos, assegurant un seguiment eficient del personal.
- **Configurar aspectes del negoci:** Permetre als propietaris configurar diversos aspectes com horaris, ubicacions de taules, menús personalitzats i configuracions específiques del sistema.
- **Gestionar usuaris i establiments:** Oferir la possibilitat d'afegir i administrar els establiments de cada usuari per poder visualitzar les estadístiques o la informació d'un establiment en concret.
- **Implementar sistema de pagaments:** Facilitar el pagament per taula o individualment, amb opcions per dividir comptes i afegir suplements (com terrassa).
- **Modificar la disposició de taules:** Permetre canvis en la disposició de les taules en temps real, ajuntar-les o moure-les segons les necessitats del servei.
- **Administrar productes del menú:** Proporcionar eines per afegir, editar o eliminar productes, incloent-hi preus, descripcions i categories.
- **Cercar comandes i consultar historial:** Ajudar els cambrers a localitzar ràpidament comandes actives o consultar l'historial per evitar errors o confusions.
- **Efectuar devolucions i rectificacions:** Oferir la possibilitat de fer devolucions o rectificar errors en els cobraments de manera senzilla i segura.
- **Generar estadístiques i recomanacions basades en machine learning:** Mostra informes diaris i mensuals sobre ingressos, vendes i rendiment dels productes. Utilitza algoritmes per suggerir ajustos en preus o identificar productes poc rendibles.
- **Registrar pagaments de nòmines i proveïdors:** Afegir l'opció de registrar els pagaments de les nòmines i als proveïdors per tenir un registre complet de totes les despeses i ingressos del negoci.

5.2. Requeriments tecnològics

- **Desenvolupar frontend amb React Native:** Utilitzar React Native per crear una aplicació mòbil multiplataforma (Android/iOS) amb una interfície intuïtiva per als usuaris finals (cambrers, propietaris).
- **Implementar backend amb Spring Boot:** Desenvolupar el backend amb Spring Boot per gestionar la lògica del sistema, assegurar la seguretat de les dades i proporcionar APIs robustes per a la comunicació.
- **Configurar base de dades concurrent:** Utilitzar PostgreSQL per gestionar dades amb integritat transaccional. Incloure mecanismes com bloqueig de registres per evitar inconsistències en operacions simultànies.
- **Garantir mecanismes de concurrència:** Assegurar que múltiples usuaris puguin accedir al sistema sense conflictes utilitzant tècniques com transaccions ACID o bloquejos en nivells específics.
- **Crear pàgina web informativa amb React:** Desenvolupar una pàgina web atractiva que expliqui les funcionalitats del sistema, permeti contactar amb suport tècnic i ofereixi informació comercial sobre l'aplicació.

6. Casos d'ús

Els casos d'ús d'aquest projecte serveixen per definir de manera més precisa com els usuaris interactuen amb l'aplicació mòbil en diferents situacions, actuant com a guia per al desenvolupament del sistema, assegurant que compleixi les necessitats bàsiques dels usuaris. Aquests casos descriuen les noves funcionalitats de la plataforma.

1. Gestionar comandes (takeaway i assignació a taules)

- **Actor principal:** Cambrer/a
- **Descripció:** Permet crear una comanda, afegir productes, modificar-la i assignar-la a una taula o gestionar-la com a takeaway.
- **Flux bàsic:**
    - El cambrer crea una nova comanda.
    - Afegeix productes i/o modificadors.
    - Decideix si assignar-la a una taula o marcar-la com takeaway.
    - Pot modificar la comanda fins que es tanca.
- **Extensions:**
    - Assignació posterior de comandes takeaway a taula.
    - Gestió de suplements (per exemple, terrassa).

2. Administrar perfils de treballadors

- **Actor principal:** Administrador/a o propietari/ària
- **Descripció:** Crear, editar i eliminar perfils de treballadors, incloent-hi dades personals, permisos i rols.
- **Flux bàsic:**
    - L'administrador accedeix al mòdul de personal.
    - Afegeix o edita dades d'un treballador.
    - Assigna permisos i rols.
    - Pot eliminar perfils quan sigui necessari.
- **Extensions:**
    - Gestió d'horaris i permisos especials.

3. Configurar aspectes del negoci

- **Actor principal:** Administrador/a
- **Descripció:** Configurar la disposició de taules i altres paràmetres del local.
- **Flux bàsic:**
    - L'usuari accedeix a la configuració.
    - Modifica la disposició de les taules (afegir, moure, eliminar, ajuntar).
    - Desa els canvis i aquests s'apliquen en temps real.

4. Gestionar usuaris i establiments

- **Actor principal:** Administrador/a
- **Descripció:** Crear i gestionar usuaris, establiments, categories i productes associats.
- **Flux bàsic:**
    - L'usuari accedeix a la gestió d'usuaris/establiments.
    - Pot crear, editar o eliminar usuaris.
    - Assigna establiments, categories i productes a cada usuari.

5. Implementar sistema de pagaments

- **Actor principal:** Cambrer/a o client
- **Descripció:** Gestionar el pagament de comandes, incloent pagament per taula, separat o suplements.
- **Flux bàsic:**
    - El cambrer selecciona la comanda a cobrar.
    - Escull la modalitat de pagament (total, separat, etc.).
    - Registra el pagament i genera rebut.
- **Extensions:**
    - Integració amb passarel·les de pagament externes.

6. Modificar la disposició de taules

- **Actor principal:** Administrador/a
- **Descripció:** Eina interactiva per moure, ajuntar o dividir taules segons les necessitats del servei.
- **Flux bàsic:**
    - L'usuari accedeix a la vista de taules.
    - Selecciona i modifica la disposició.
    - Desa els canvis i la nova disposició es reflecteix immediatament.

7. Administrar productes del local

- **Actor principal:** Administrador/a o responsable de producte
- **Descripció:** Crear, editar i eliminar productes, amb suport per a preus, descripcions i categories.
- **Flux bàsic:**
    - L'usuari accedeix a la gestió de productes.
    - Pot crear un nou producte, editar-ne un existent o eliminar-lo.
    - Assigna categoria i preu.

8. Cercar comandes i consultar historial

- **Actor principal:** Cambrer/a o administrador/a
- **Descripció:** Cercar comandes per criteris diversos i consultar l'historial complet.
- **Flux bàsic:**
    - L'usuari accedeix al mòdul d'historial.
    - Introdueix criteris de cerca (taula, data, producte, etc.).
    - Visualitza els resultats i pot consultar detalls de cada comanda1.

9. Efectuar devolucions i rectificacions

- **Actor principal:** Cambrer/a o administrador/a
- **Descripció:** Permet fer devolucions i rectificar cobraments en cas d'error.
- **Flux bàsic:**
    - L'usuari selecciona la comanda o producte a retornar.
    - Indica el motiu i confirma la devolució o rectificació.
    - El sistema actualitza l'estat i l'historial.

10. Generar estadístiques i recomanacions (machine learning)

- **Actor principal:** Administrador/a
- **Descripció:** Consultar estadístiques de vendes i rebre recomanacions automàtiques sobre preus o productes.
- **Flux bàsic:**
    - L'usuari accedeix al mòdul d'estadístiques.
    - Visualitza gràfiques i informes.
    - Rep suggeriments de millora basats en l'anàlisi de dades.

11. Registrar pagaments de nòmines i proveïdors

- **Actor principal:** Administrador/a o responsable de finances
- **Descripció:** Registrar i gestionar els pagaments de nòmines i als proveïdors.
- **Flux bàsic:**
    - L'usuari accedeix al mòdul de finances.
    - Introdueix les dades del pagament (import, destinatari, data).
    - El sistema registra l'operació i la vincula a l'historial.

7. Desenvolupament

7.1. Anàlisis dels requeriments assolits

Requeriments funcionals

1. **Gestionar comandes (takeaway i assignació a taules):** El sistema implementa satisfactòriament la gestió de comandes, cosa que permet afegir productes abans de l'assignació a taules i facilitant el servei takeaway. La funcionalitat inclou la modificació de comandes en curs i l'assignació flexible a diferents taules.
2. **Administrar perfils de treballadors:** S'ha desenvolupat un sistema complet per a la gestió de personal que permet crear, editar i eliminar perfils de treballadors, incloent-hi la gestió de les seves dades personals. La implementació actual proporciona una base sòlida per a futures extensions com la gestió d'horaris i permisos.
3. **Configurar aspectes del negoci:** El sistema permet configurar diversos aspectes del negoci, destacant especialment la gestió del personal i la configuració de la disposició de taules, que es pot modificar en temps real segons les necessitats del servei.
4. **Gestionar usuaris i establiments:** S'ha implementat un sistema robust d'autenticació i registre, així com la gestió d'establiments amb les seves respectives categories i productes, i això permet una personalització completa per a cada negoci.
5. **Implementar sistema de pagaments:** El sistema inclou les bases per a la gestió de pagaments, tot i que aquesta funcionalitat podria beneficiar-se d'una integració més profunda amb passarel·les de pagament externes.
6. **Modificar la disposició de taules:** S'ha desenvolupat una eina interactiva per modificar la disposició de les taules, que permet moure-les i ajuntar-les segons les necessitats del servei, oferint una visualització en temps real dels canvis.
7. **Administrar productes del local:** El sistema permet una gestió completa dels productes del local, incloent-hi la creació, edició i eliminació de productes, amb suport per a preus, descripcions i categories.
8. **Cercar comandes i consultar historial:** S'han establert les bases per a la cerca i consulta d'historial de comandes, tot i que aquesta funcionalitat podria beneficiar-se d'una implementació més detallada de filtres i opcions de cerca avançada.

9. **Efectuar devolucions i rectificacions:** El sistema permet realitzar devolucions i rectificacions en les comandes, tot i que aquesta funcionalitat podria beneficiar-se d'una implementació més detallada de polítiques i procediments.
10. **Generar estadístiques i recomanacions basades en machine learning:** Aquesta funcionalitat no s'ha implementat completament. Els reptes principals inclouen la manca de dades suficients per entrenar models efectius i la complexitat d'integrar algoritmes de machine learning en el sistema existent.
11. **Registrar pagaments de nòmines i proveïdors:** S'han establert les bases per al registre de pagaments de nòmines i proveïdors, tot i que aquesta funcionalitat podria beneficiar-se d'una implementació més detallada de polítiques fiscals i comptables.

Requeriments tecnològics

1. **Desenvolupament frontend amb React Native:** S'ha aconseguit implementar una aplicació mòbil multiplataforma utilitzant React Native, proporcionant una interfície intuïtiva per a cambrers i propietaris. L'aplicació ofereix una experiència d'usuari fluida i consistent en diferents dispositius, amb components reutilitzables que faciliten el manteniment i l'escalabilitat.
2. **Implementació backend amb Spring Boot:** El backend desenvolupat amb Spring Boot proporciona una base sòlida per a la lògica del sistema, amb APIs RESTful ben estructurades que faciliten la comunicació entre el frontend i la base de dades. S'han implementat mecanismes de seguretat com autenticació JWT i autorització basada en rols per protegir les dades crítiques.
3. **Configuració de base de dades concurrent**: S'ha configurat PostgreSQL amb èxit per gestionar les dades del sistema, implementant transaccions ACID per garantir la integritat de les dades. Els mecanismes de bloqueig de registres funcionen correctament, evitant conflictes durant operacions simultànies com la modificació de comandes o l'assignació de taules.

4. **Mecanismes de concurrència**: Aquest requeriment està parcialment implementat. S'han establert les bases per a la gestió concurrent mitjançant l'ús de transaccions a la base de dades, però encara no s'han aplicat completament els mecanismes de bloqueig a nivell de registre. En futures iteracions, es planeja implementar sistemes més robustos per gestionar l'accés simultani de múltiples usuaris, especialment en operacions crítiques com la modificació de comandes i l'assignació de taules.
5. **Pàgina web informativa amb React:** Aquest requeriment no s'ha implementat. Després d'avaluar les prioritats del projecte, es va decidir centrar els recursos en millorar les funcionalitats principals de l'aplicació mòbil i el backend, deixant la pàgina web informativa per a fases posteriors del desenvolupament. Aquesta decisió ha permès dedicar més temps a perfeccionar l'experiència d'usuari i la robustesa del sistema principal.

7.2. Fase inicial: Planificació i anàlisi (Octubre 2024)

- Selecció i familiarització amb la plataforma Render per fer desplegaments del projecte Spring Boot
- Inici del projecte Spring Boot
- Creació dels diagrames de classes i de base de dades
- Planificació de l'arquitectura modular del sistema per permetre afegir noves funcionalitats fàcilment en el futur. Això inclou la definició de mòduls independents per a cada funcionalitat principal.

7.3. Fase de documentació: Avantprojecte (Novembre - Desembre 2024)

- Redacció de l'avantprojecte
- Revisió i correcció de l'avantprojecte
- Reunions de seguiment amb el tutor

7.4. Fase de desenvolupament backend (Gener 2025)

- Inici del desenvolupament del backend
- Implementació de la gestió de productes backend
- Desenvolupament de mòduls independents utilitzant Spring Boot. Utilització de les següents llibreries:
    - Spring Data JPA per a la persistència de dades. [7]
    - Spring Web per a la creació d'API RESTful. [8]
    - Spring Security per a la seguretat i autenticació. [9]

7.5. Fase de desenvolupament frontend (Gener - Febrer 2025)

- Creació del projecte frontend
- Implementació del registre i inici de sessió
- Desenvolupament de la funcionalitat de creació i gestió de bars
- Implementació de l'addició de taules i plantes/terrassa
- Desenvolupament de la gestió de productes
- Desenvolupament de components independents utilitzant React. Utilització de les següents llibreries:
    - React Router per a la navegació.
    - Axios per a les peticions HTTP.

7.6. Fase d'integració i funcionalitats avançades (Febrer - Març 2025)

- Millora de la distribució de taules
- Implementació de la gestió de personal
- Desenvolupament del sistema per afegir productes a les taules
- Implementació de la gestió de cambrers
- Desenvolupament de la gestió de serveis
- Implementació de visualització d'estadístiques utilitzant 'react-native-gifted-charts' [10] i 'react-native-calendars' [11]

7.7. Fase de proves i refinament (Març 2025)

- Configuració i inici de proves
- Refinament de funcionalitats basades en els resultats de les proves
- Proves unitàries i d'integració per a cada mòdul utilitzant JUnit [12] i Mockito [13].

7.8. Fase de documentació final (Abril - Maig 2025)

- Redacció final de la memòria intermèdia
- Preparació per a la documentació final
- Últims detalls del codi i tests
- Redacció memòria final

7.9. Arquitectura general de l'aplicació

L'aplicació segueix una arquitectura en capes ben definida que facilita la separació de responsabilitats i millora la sostenibilitat del codi. A continuació es detalla el flux complet de l'arquitectura:

Frontend (React Native)

- Capa de presentació: Implementa la interfície d'usuari utilitzant components React Native.
- Gestió d'estat: Utilitza Redux per mantenir l'estat de l'aplicació i gestionar el flux de dades.
- Comunicació: Realitza peticions HTTP a l'API REST mitjançant Axios.

API REST (Spring Web)

- Controladors: Gestionen les peticions HTTP entrants i les dirigeixen cap als serveis corresponents.
- DTOs (Data Transfer Objects): Estructures que faciliten la transferència de dades entre el client i el servidor.
- Validació: Verifica la integritat i format de les dades rebudes abans de processar-les.

Lògica de negoci (Spring Boot)

- Serveis: Implementen la lògica de negoci i les regles específiques de l'aplicació.
- Mapeig: Converteix entre DTOs i entitats de domini utilitzant eines com ModelMapper.
- Validació de negoci: Aplica regles complexes que no poden ser verificades a nivell d'API.

Persistència (Spring Data JPA)

- Repositoris: Interfícies que proporcionen mètodes per interactuar amb la base de dades.
- Entitats: Classes que representen les taules de la base de dades amb les seves relacions.
- Transaccions: Garanteixen la integritat de les operacions que modifiquen múltiples registres.

Base de dades (PostgreSQL)

- Emmagatzematge: Guarda totes les dades de l'aplicació de forma persistent.
- Índexs: Optimitzen les consultes freqüents per millorar el rendiment.
- Restriccions: Asseguren la integritat referencial i les regles de negoci a nivell de base de dades.

Seguretat (Spring Security)

- Autenticació: Verifica la identitat dels usuaris mitjançant JWT (JSON Web Tokens).
- Autorització: Controla l'accés als recursos basant-se en els rols i permisos dels usuaris.
- Protecció: Implementa mesures contra atacs comuns com CSRF, XSS i injeccions SQL.

Aquest disseny arquitectònic permet que cada capa es desenvolupi i evolucioni independentment, facilitant el manteniment i l'escalabilitat de l'aplicació. A més, aquesta estructura modular s'alinea perfectament amb l'enfocament de Spring Modulith descrit a la secció 7.10

Flux de dades

1. L'usuari interactua amb la interfície de React Native.
2. El frontend envia una petició HTTP a l'API REST.
3. Els controladors de l'API validen la petició i la dirigeixen al servei corresponent.
4. Els serveis apliquen la lògica de negoci i utilitzen els repositoris per accedir a les dades.
5. Els repositoris interactuen amb la base de dades PostgreSQL.
6. La resposta segueix el camí invers fins a arribar a la interfície d'usuari.

Aquesta arquitectura en capes proporciona una base sòlida per al desenvolupament i l'evolució futura de l'aplicació, cosa que permet adaptar-se a nous requeriments i tecnologies sense necessitat de reescriure components complets.

7.10. Arquitectura modular amb Spring Boot

L'arquitectura modular és fonamental per a aquest projecte, ja que permet desenvolupar components independents que poden evolucionar separadament. Spring Boot ofereix avantatges significatius per a aquest enfocament:

- Desenvolupament paral·lel: Diferents equips poden treballar simultàniament en diferents mòduls sense interferències.
- Sostenibilitat millorada: Els mòduls ben definits són més fàcils d'entendre, mantenir i actualitzar.
- Escalabilitat: Cada mòdul pot escalar-se independentment segons les seves necessitats específiques.
- Flexibilitat d'actualització: Es poden actualitzar mòduls individuals sense afectar tot el sistema.

Spring Boot facilita aquesta modularitat a través de Spring Modulith [14], que permet estructurar aplicacions en mòduls de negoci ben definits. La modularitat també facilita la transició futura cap a una arquitectura de microserveis si fos necessari, ja que els límits entre mòduls ja estarien clarament definits.

7.11. Diagrama ER

A continuació es mostra el diagrama de les relacions entre taules (ER) de la base de dades.

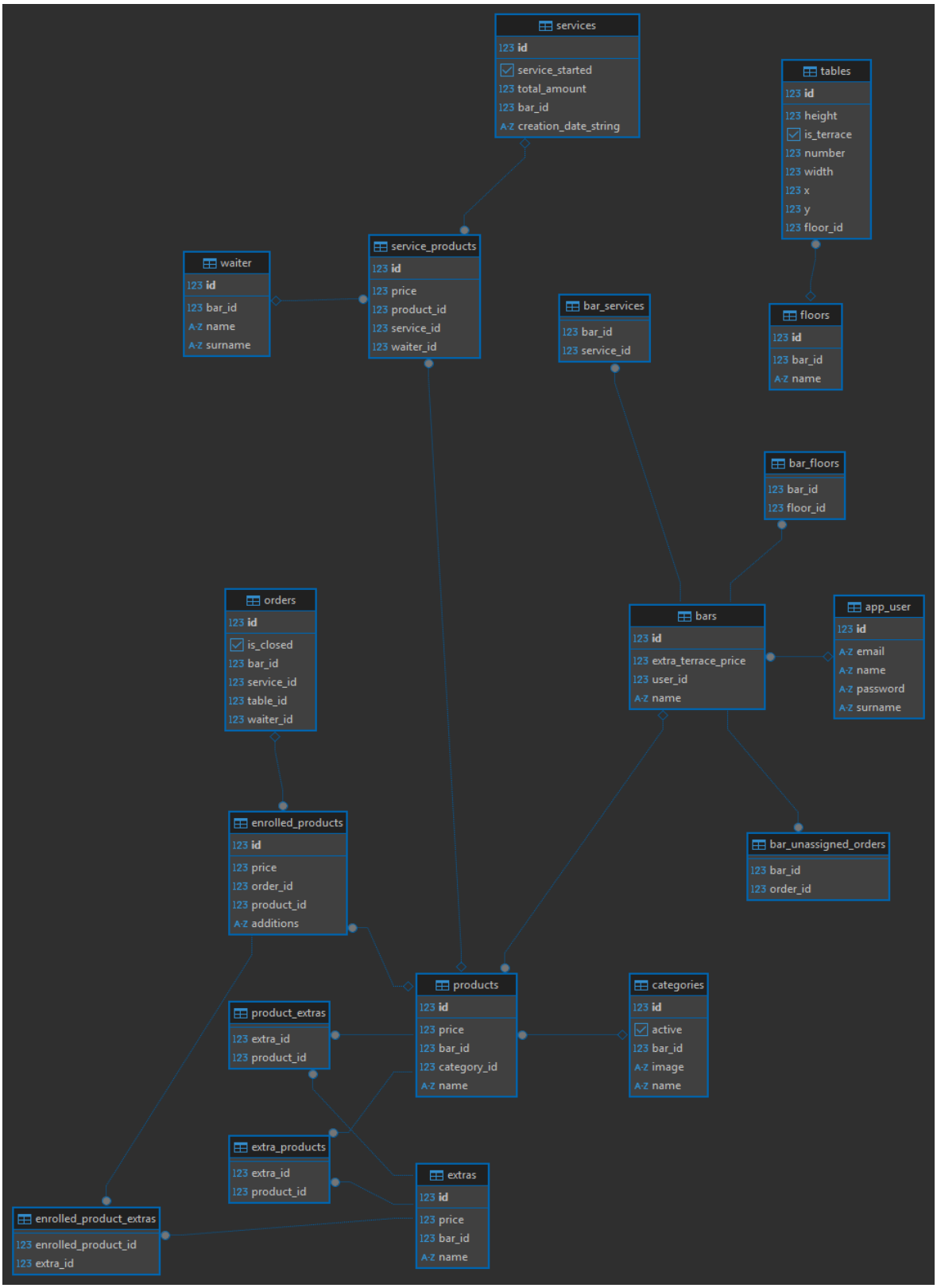


Figura 1. Diagrama ER de la base de dades: Font: Elaboració Pròpia

8. Resultat final

Log in i registre:

Es mostra les pàgines al obrir la aplicació per fer el registre o iniciar sessió a l'aplicació.

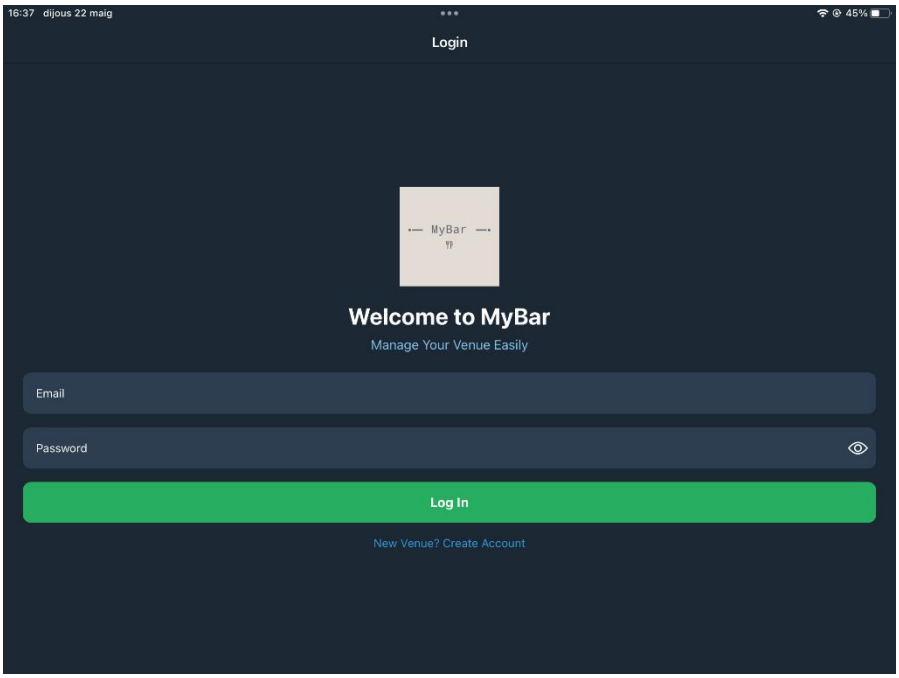


Figura 2. Implementació gràfica de la pantalla de log in. Font: Elaboració pròpia.

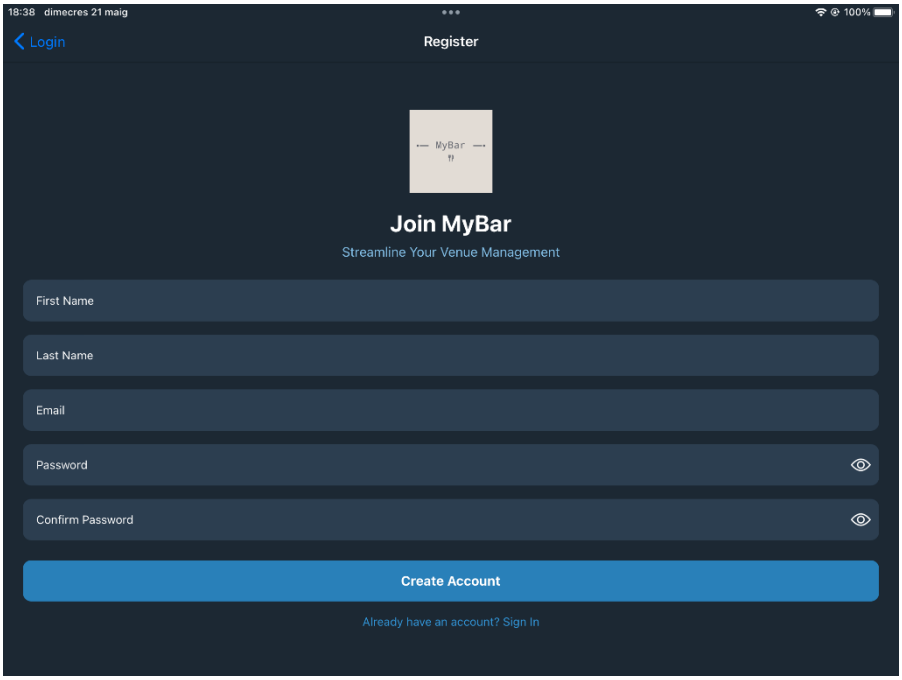


Figura 3.Implementació gràfica de la pantalla de registre. Font: Elaboració pròpia.

Menú dels bars creats:

Es mostra la pagina després d'iniciar sessió on es pot entrar a un bar ja creat o crear un de nou amb el botó de la zona inferior de la pantalla.

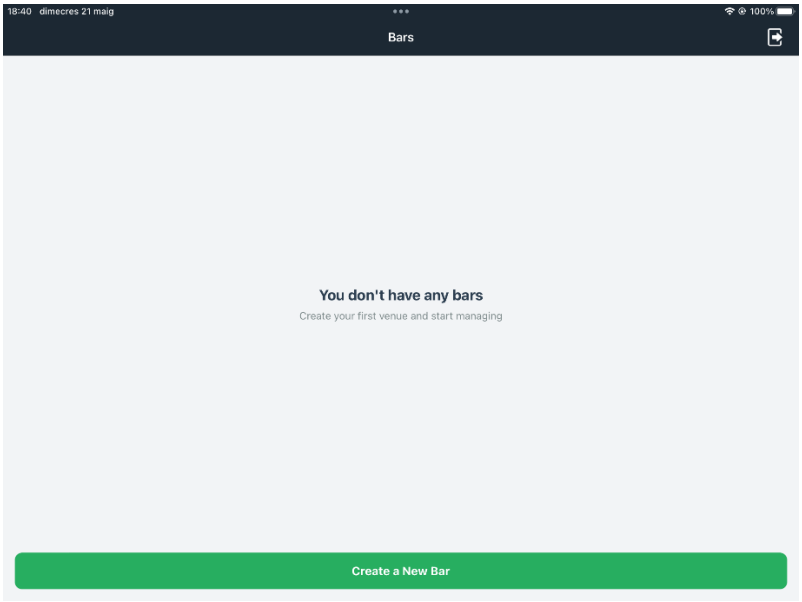


Figura 4. Implementació gràfica de la pantalla dels bars. Font: Elaboració pròpia.

Crear bar:

Es mostra la pagina per a crear un bar. On es posa el nom i un pin que posteriorment servirà per poder entrar a l'aplicació com a propietari del local.

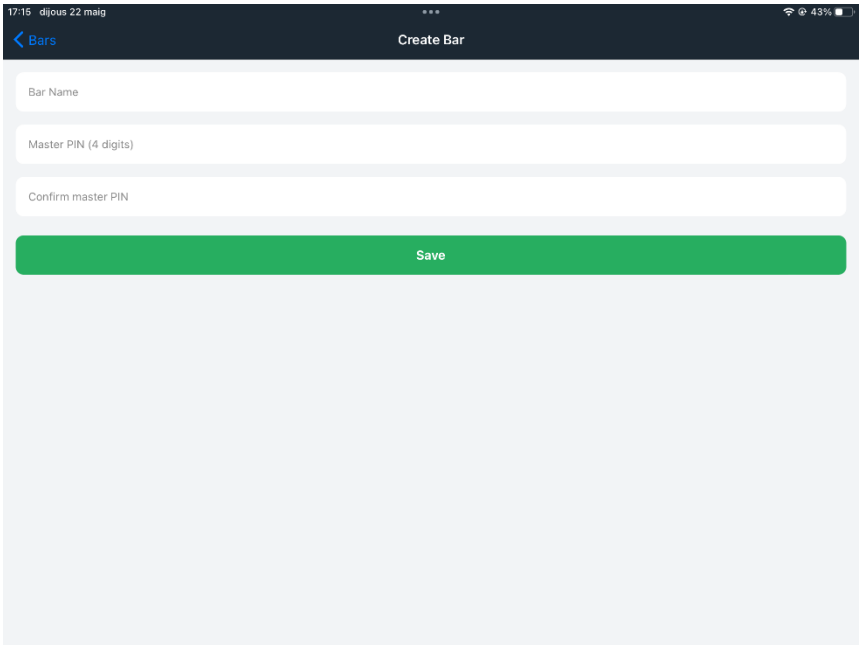


Figura 5. Implementació gràfica de la pantalla per a crear un bar. Font: Elaboració pròpia.

Menú principal:

Es mostra la pagina principal on només hi pot accedir el propietari del local. Si no hi ha cap servei inicialitzat apareix la primera pantalla (Figura 6), si no la segona (Figura 7) amb els botons anteriors desactivats per evitar problemes de concurrència.

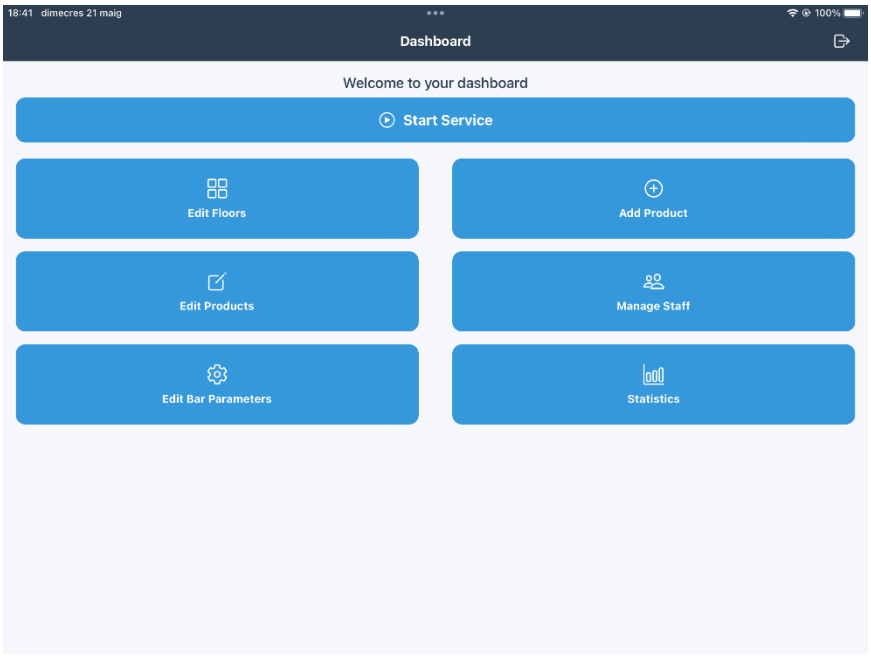


Figura 6. Implementació gràfica de la pantalla amb el menú principal. Font: Elaboració pròpia.

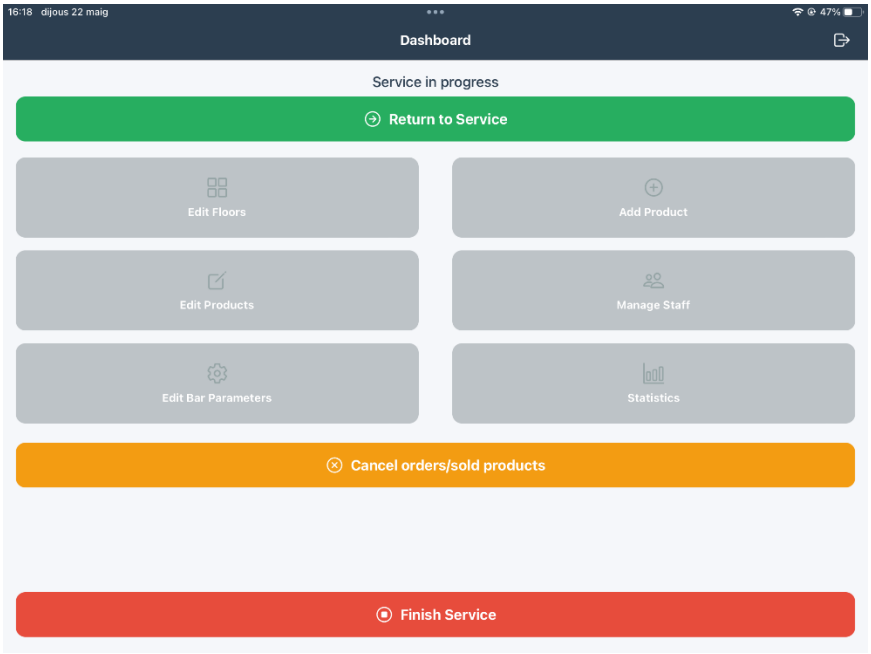


Figura 7. Implementació gràfica de la pantalla del menú principal amb un servei començat. Font: Elaboració pròpia.

Seleccionar empleat:

Es mostra la pàgina on després de seleccionar el bar es pot triar amb quin empleat es vol entrar a l'aplicació, i si es selecciona el propietari demana el pin establert anteriorment.

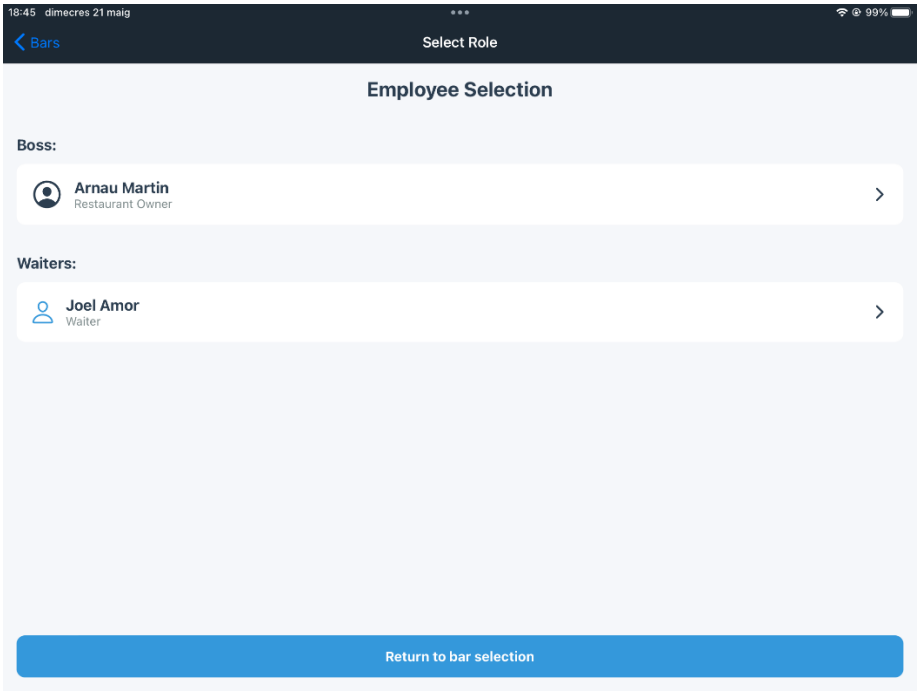


Figura 8. Implementació gràfica de la pantalla per a seleccionar empleat. Font: Elaboració pròpia.

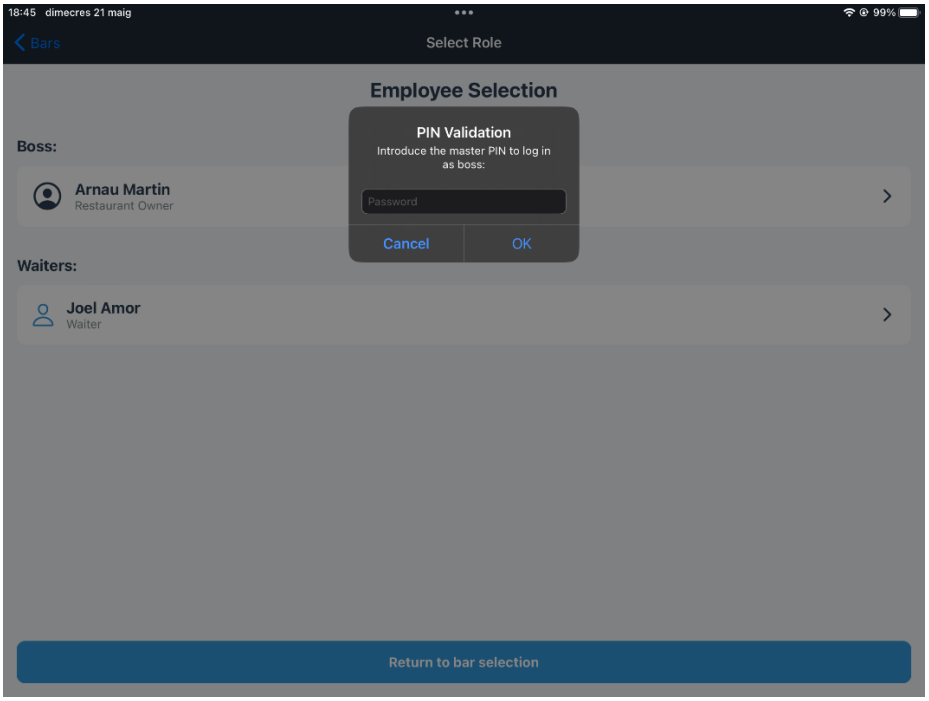


Figura 9. Implementació gràfica del pop up que apareix demanant el pin. Font: Elaboració pròpia.

Menú principal com a cambrer:

Es mostra la pagina principal que t'apareix si el propietari no ha obert cap servei encara, cada 10 segons es va fent la consulta per anar comprovant que no hagi començat cap servei. Un cop un servei hagi estat creat ja ens mostraria la pantalla del servei.

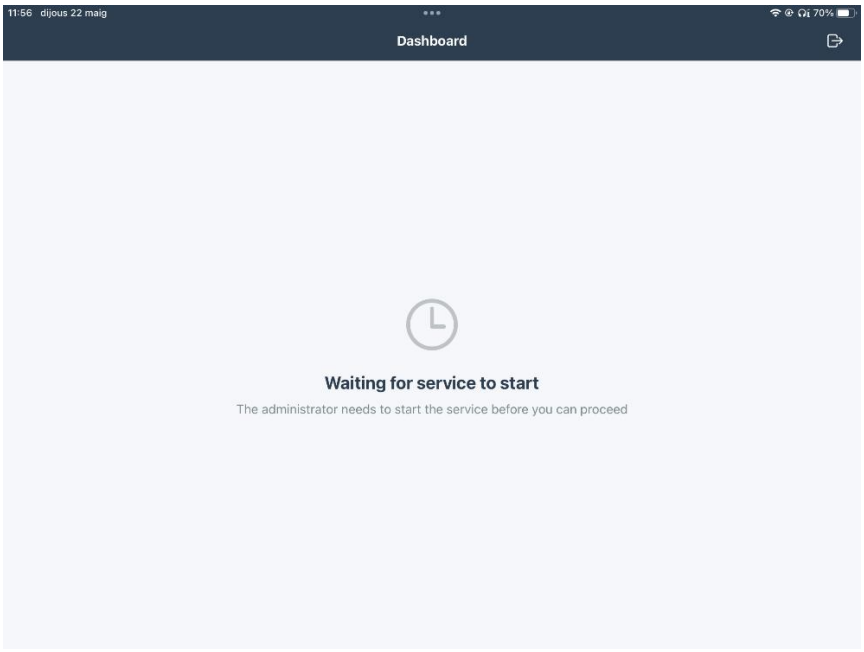


Figura 10. Implementació gràfica del menú principal com a cambrer al no haver-hi servei actiu. Font: Elaboració pròpia.

Pantalla del servei:

Es mostra la pantalla que tant propietari com a cambrer veuen igual un cop entren al servei, en un principi totes les taules apareixen de color verd i després quan s'afegeix una comanda a alguna aquesta passa a estar de color vermell. També mitjançant els botons de la barra superior es pot anar canviant de planta i si d'escull Central PC, representa que es per endur es a dir que aquella persona no s'assentarà a cap taula. I per finalitzar hi ha la lupa que fa de cercador entre totes les comandes que hi hagi actives i al fer clic en alguna d'elles et porta a la taula, d'aquesta forma es pot agilitzar el pagament de taules per si no es sap el número de la taula on estava el client poder filtrar segons algun producte que et mencioni que ha pres.

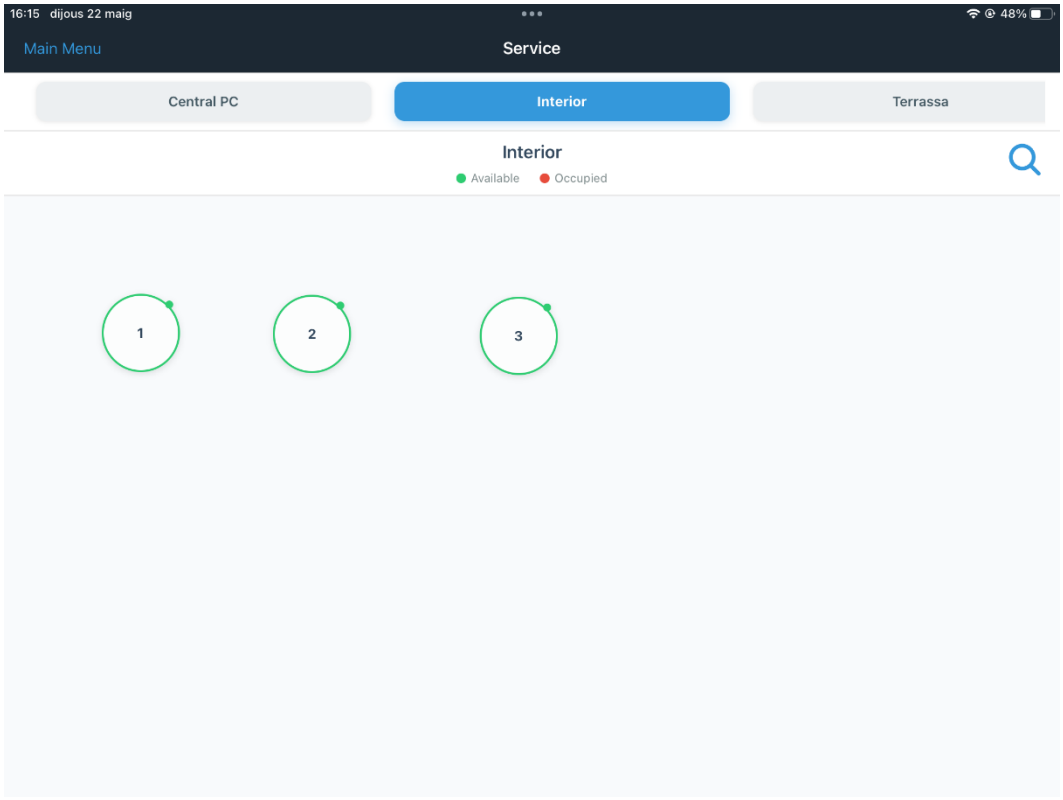


Figura 11. Implementació gràfica del servei. Font: Elaboració pròpia.

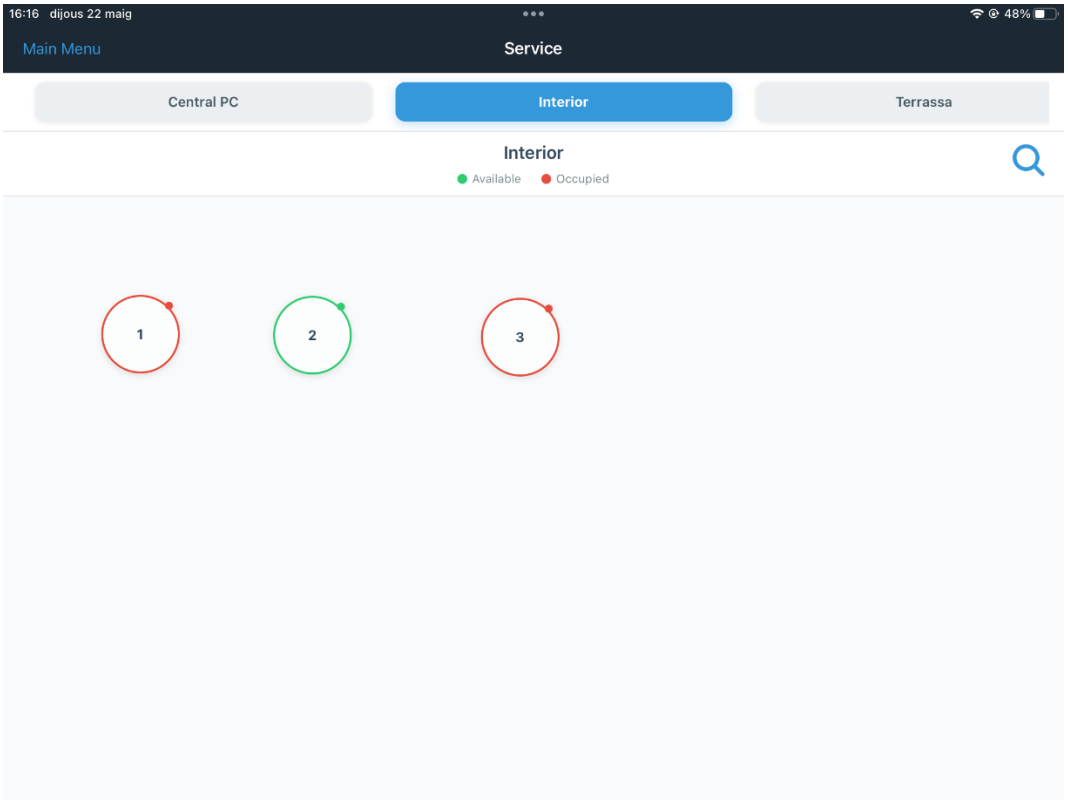


Figura 12. Implementació gràfica del servei amb alguna taula utilitzada. Font: Elaboració pròpia.

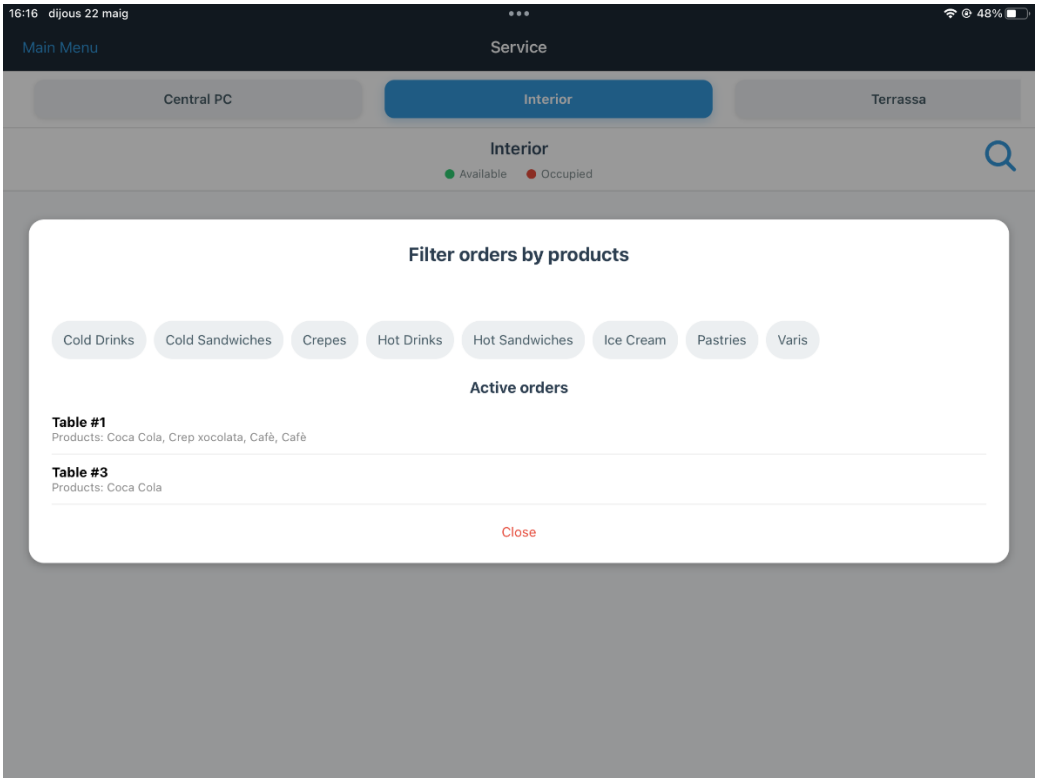


Figura 13. Implementació gràfica per poder filtrar les comandes actives. Font: Elaboració pròpia.

Pantalla d'una taula:

Es mostra la pantalla distribuïda en diferents parts al obrir una taula. A la part esquerra hi ha la llista amb els productes que té la taula. A la dreta a la part superior hi ha les categories dels productes i un cop seleccionada una categoria apareixen els productes d'aquesta, i quan es fa clic a un producte es pot seleccionar si es vol afegir algun dels seus extres o afegir algun text amb una descripció en concret de com es vol aquell producte.

I per finalitzar a la part inferior hi han els 5 botons, els quals per temes de concurrència d'enviar a la base de dades el que es fa es desactivar la opció de pagament d'aquella taula sense haver primer afegit productes i tancar-la, perquè d'aquesta forma al tancar-la es crea la comanda i s'envia i després es paga aquesta comanda creada un cop hagi sigut enviada i rebuda. Amb el segon botó s'activa o desactiva si la taula està a la terrassa i d'aquesta forma afegir o treure un possible suplement de preu prèviament establert al producte. Amb el botó del mig es pot imprimir un tiquet amb els productes de la taula i amb els dos de la dreta es pot fer el pagament o de tota la taula o com es veu a la última imatge que es pot seleccionar els productes que es volen pagar per si una taula vol anar pagant per separat.

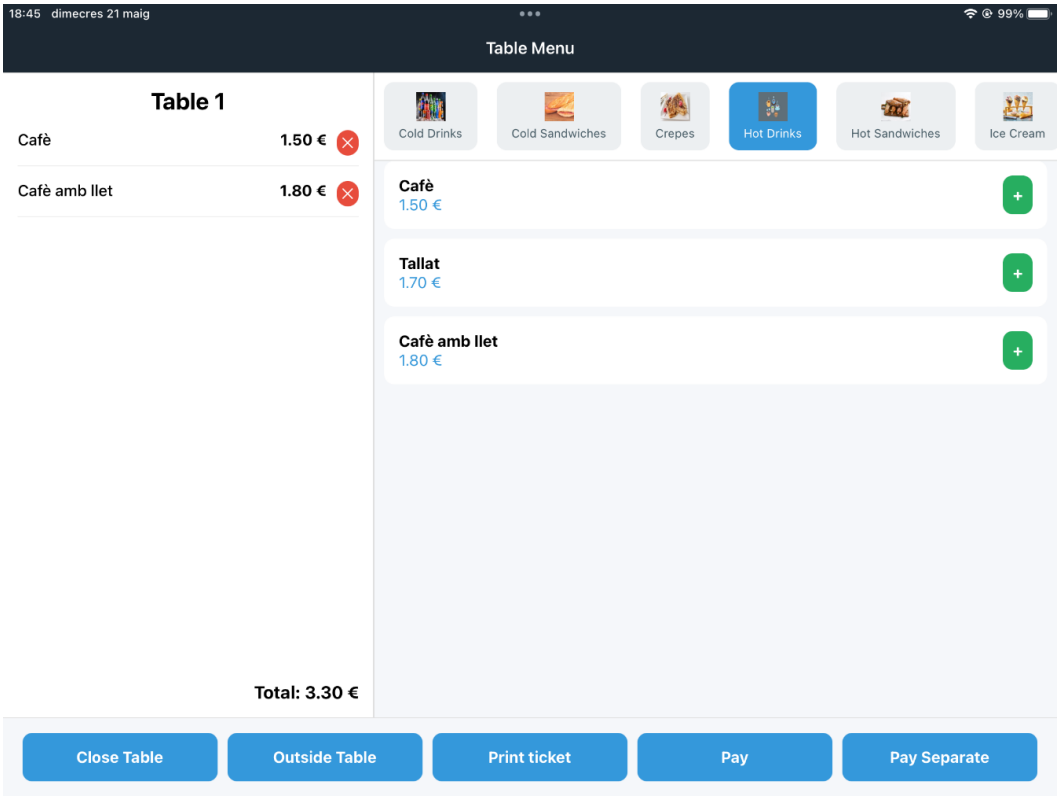


Figura 14. Implementació gràfica de la pantalla al obrir una taula. Font: Elaboració pròpia.

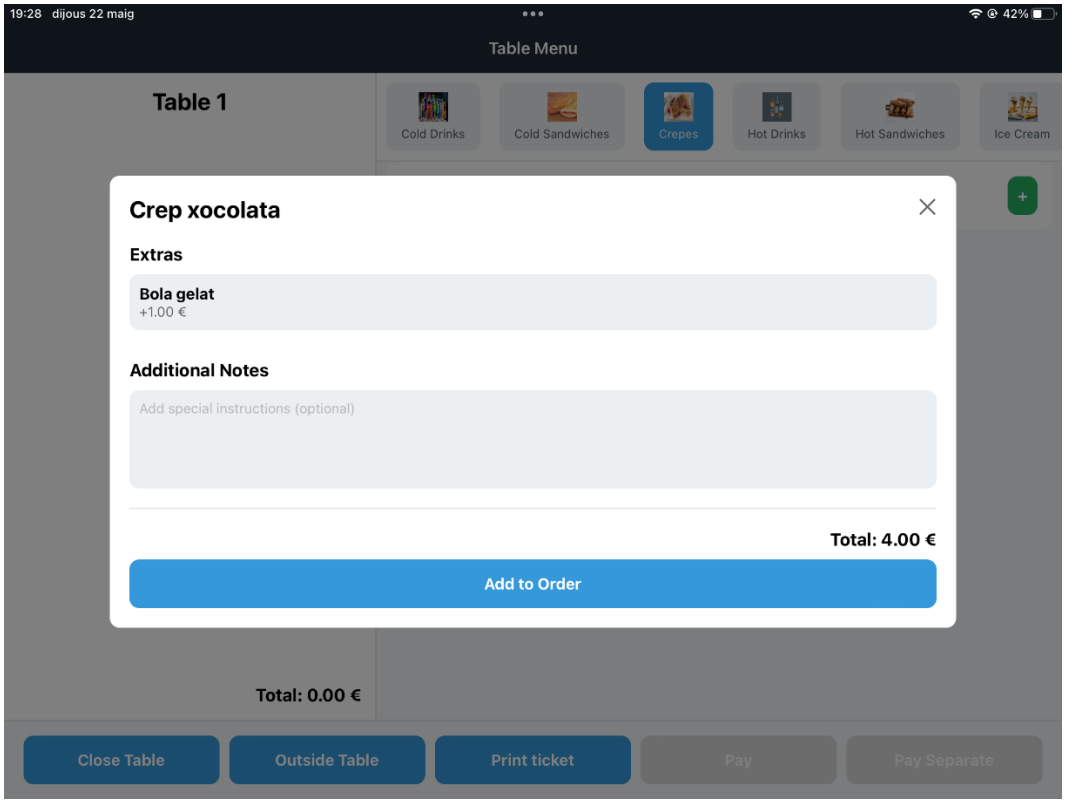


Figura 15. Implementació gràfica del pop up per afegir un producte a una taula. Font: Elaboració pròpia.

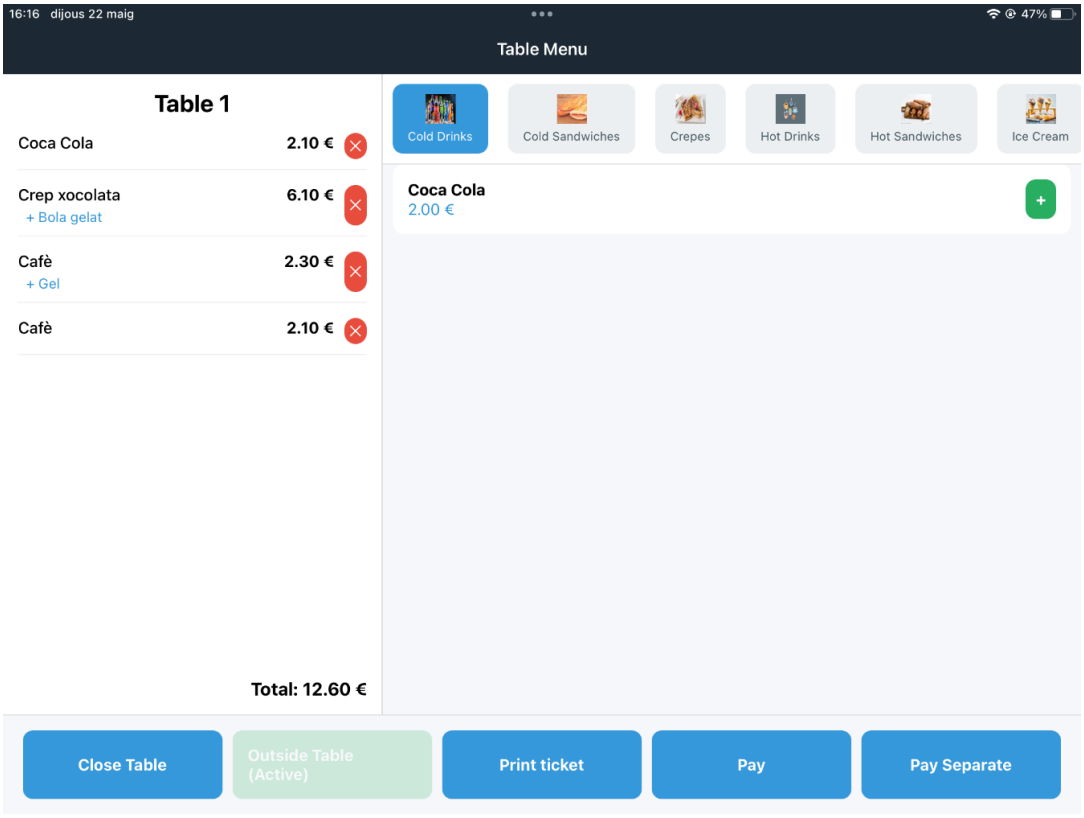


Figura 16. Implementació gràfica al aplicar el preu terrassa sumant el suplement als productes. Font: Elaboració pròpia.

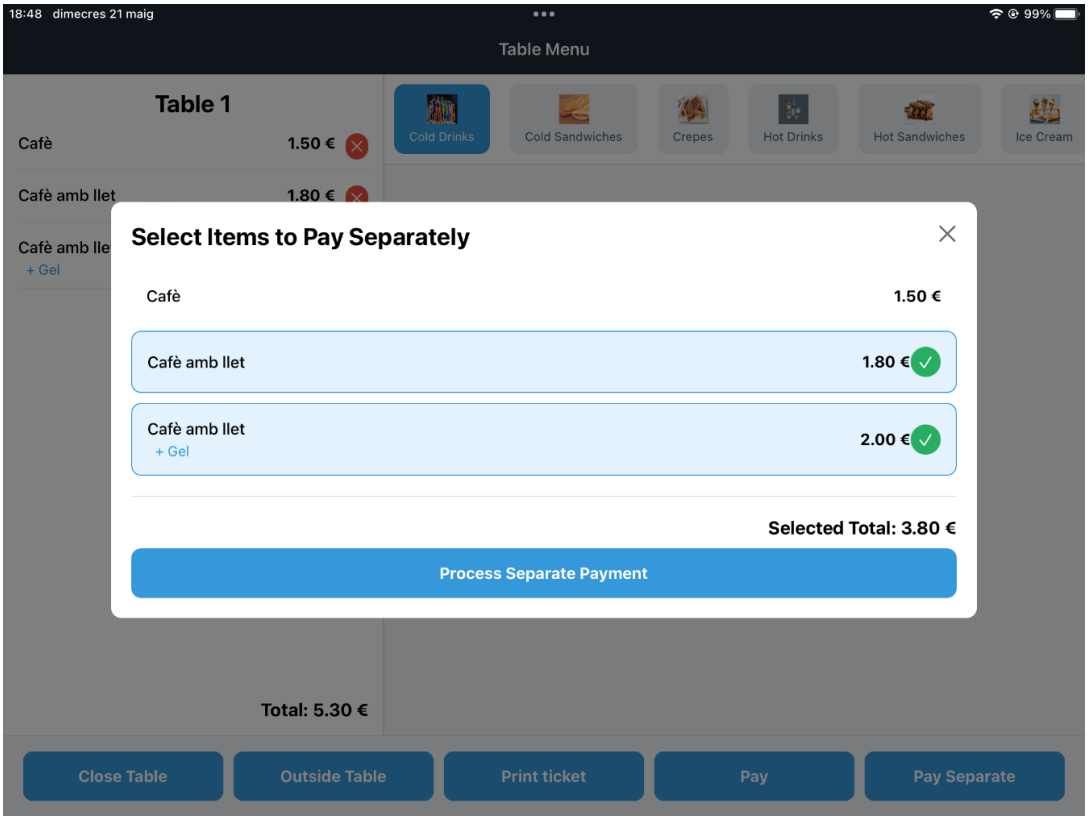


Figura 17. Implementació gràfica per poder pagar per separat una taula. Font: Elaboració pròpia.

Pantalla cancel·lar venda:

Tal com s'ha mostrat anteriorment a la pantalla del menú principal al començar un servei apareix un botó de color groc per poder cancel·lar ventes que s'han fet per si ha sigut per error i aquesta es la pantalla que es mostra on es pot eliminar una venta mitjançant el botó de cancel·lar al costat de cada producte que s'ha venut, i també es poden filtrar les ventes per cambrer que l'hagi realitzat.

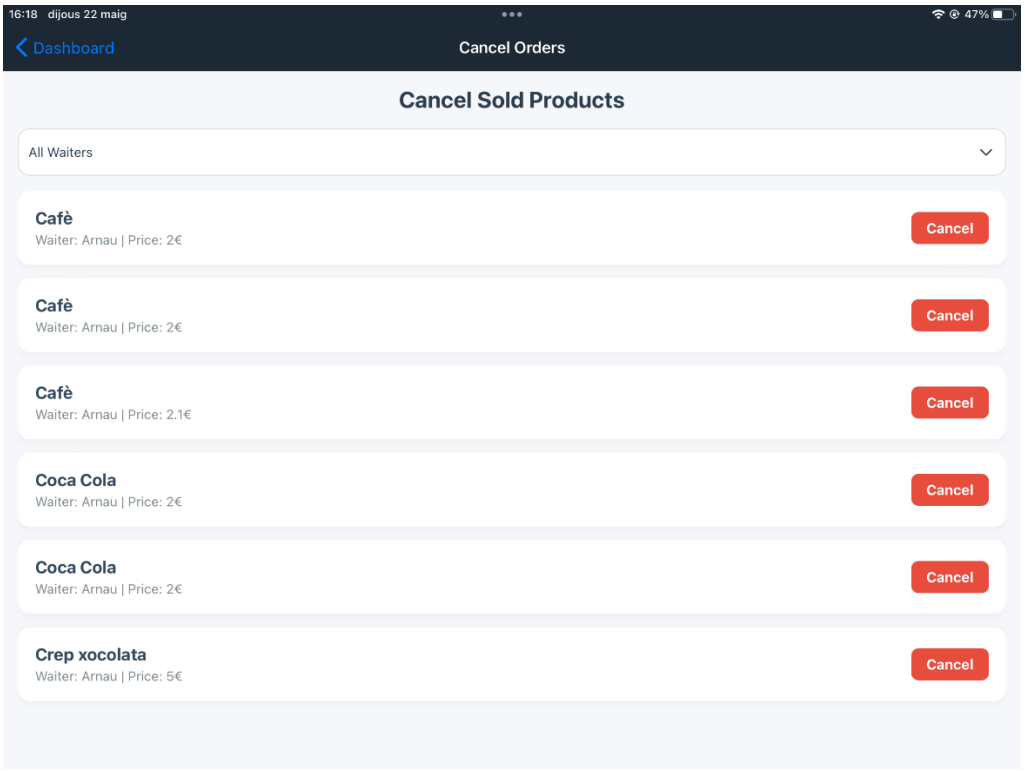


Figura 18. Implementació gràfica de la pantalla de cancel·lar una venta. Font: Elaboració pròpia.

Pantalla editar plantes/espais:

Des del menú principal el botó d'editar la planta ens porta a aquesta pantalla on es poden afegir taules amb el seu número i moure-les, afegir més plantes, editar el nom d'aquestes o eliminar-les també. I també hi ha el botó d'editar taula que si es clica, llavors al fer clic a una taula es pot editar el seu número i les seves mesures i si es torna a clicar es poden tornar a moure les taules arrossegant-les.

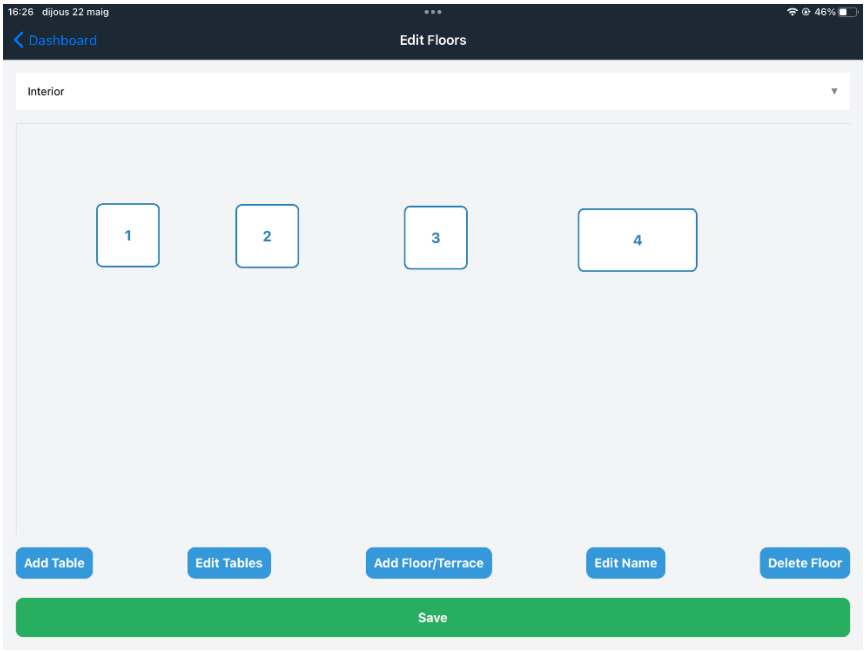


Figura 19. Implementació gràfica de la pantalla d'editar les plantes/espais. Font: Elaboració pròpia.

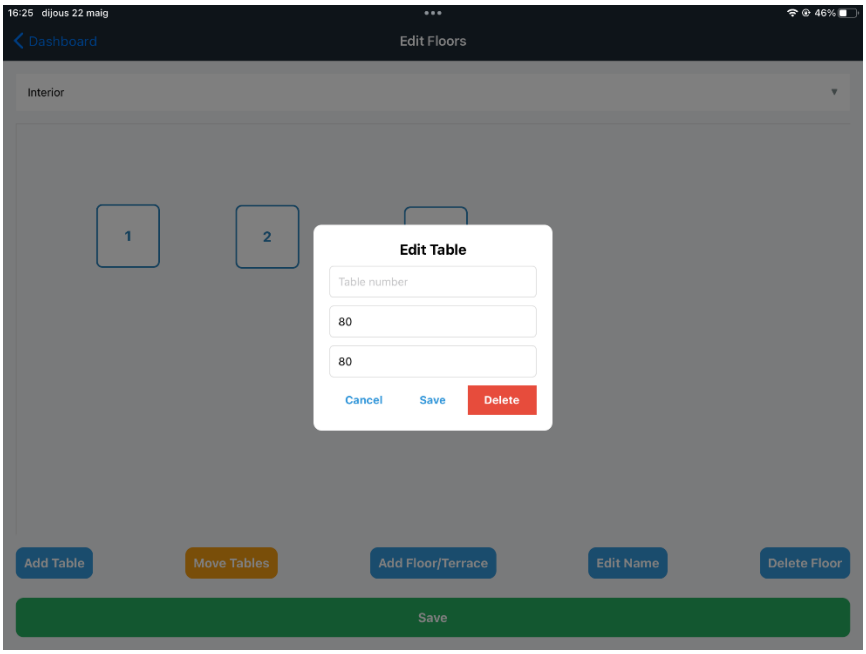


Figura 20. Implementació gràfica del pop up d'editar una taula. Font: Elaboració pròpia.

Pantalla afegir producte al bar:

Des del menú principal el botó d'afegir productes porta a aquesta pantalla on s'afegeixen el nom, preu i categoria de forma obligatòria i després si es vol es pot afegir un preu base per a les estadístiques veure un benefici aproximat i també es poden afegir extres amb el seu preu. A la part d'extres disponibles són extres que ja es veuen extres que ja s'han afegit a altres productes, com per exemple en el cas del gel si es vol posar a diferents productes no haver de crear cada cop un extra.

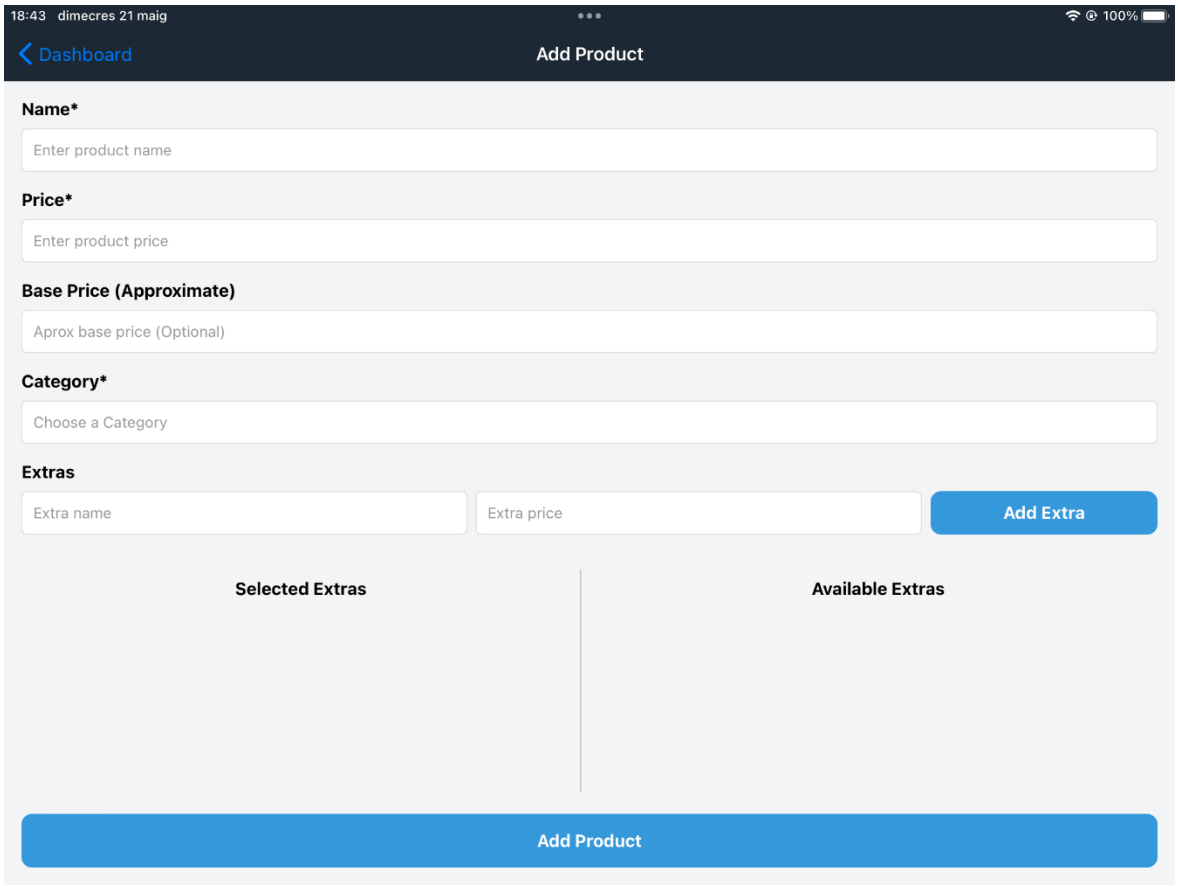


Figura 21. Implementació gràfica de la pantalla d'afegir productes. Font: Elaboració pròpia.

Pantalla editar producte:

Des del menú principal el botó d'editar productes porta a aquesta pantalla on es pot escollir la categoria del producte a editar i després es veuria la pantalla anterior (Figura 21) d'afegir un producte però amb els camps omplerts segons el producte seleccionat.

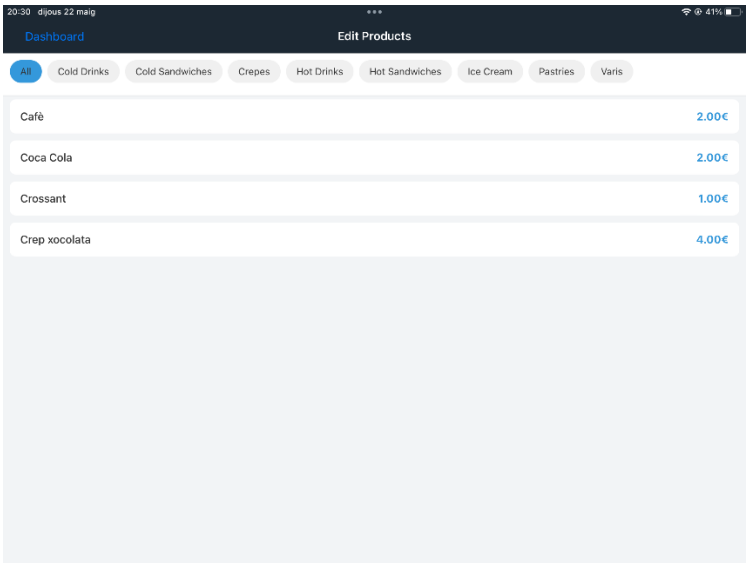


Figura 22. Implementació gràfica de la pantalla d'editar productes. Font: Elaboració pròpia.

Pantalla editar personal:

Des del menú principal el botó d'editar el persona porta a aquesta pantalla on es pot afegir o eliminar algú del personal del negoci.

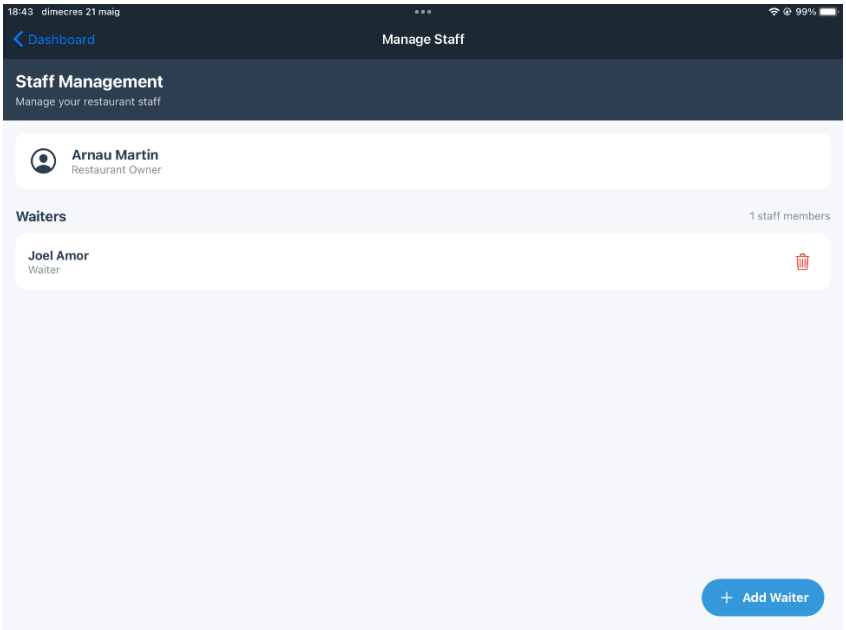


Figura 23. Implementació gràfica de la pantalla d'editar personal. Font: Elaboració pròpia.

Pantalla editar paràmetres del bar:

Des del menú principal el botó d'editar paràmetres del bar porta a aquesta pantalla on es pot modificar el preu que es vol afegir a cada producte al estar a la terrassa i també es poden desactivar les categories desactivant així els productes que tenen, però sense eliminar-los, un exemple d'ús seria una categoria de gelats i així nomes estar activa durant l'estiu. O també es pot eliminar directament una categoria i els seus productes.

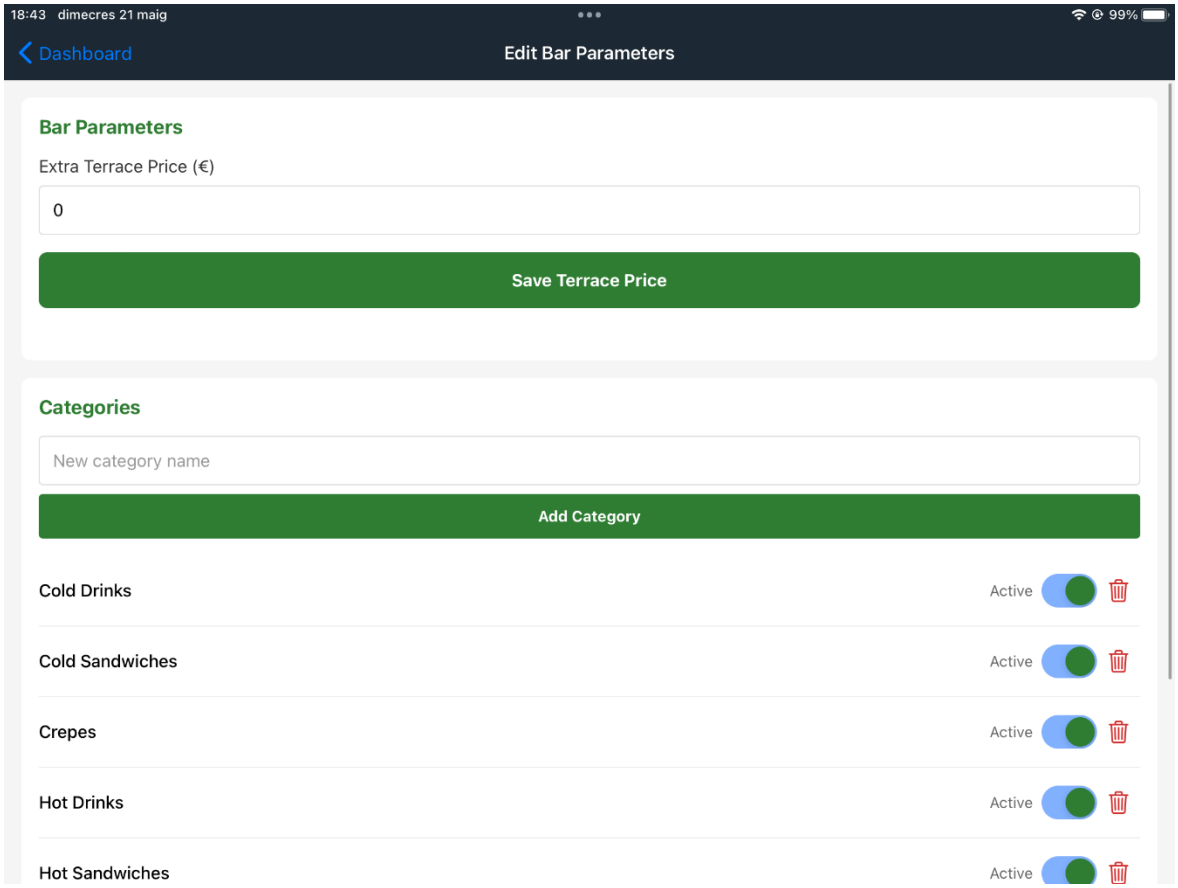


Figura 24. Implementació gràfica de la pantalla d'editar els paràmetres del bar. Font: Elaboració pròpia.

Pantalla d’estadístiques:

Des del menú principal el botó d’estadístiques ens porta a aquesta pantalla on primer veiem un calendari on al seleccionar un dia s’obra un pop up amb els detalls dels productes venuts aquell dia. I després a sota veiem dos gràfics un amb els ingressos generals d’aquell mes i després a sota, el gràfic de beneficis mensuals segons el preu base que s’ha establert als productes. I per finalitzar a la dreta es poden veure els ingressos que ha generat cada cambrer.

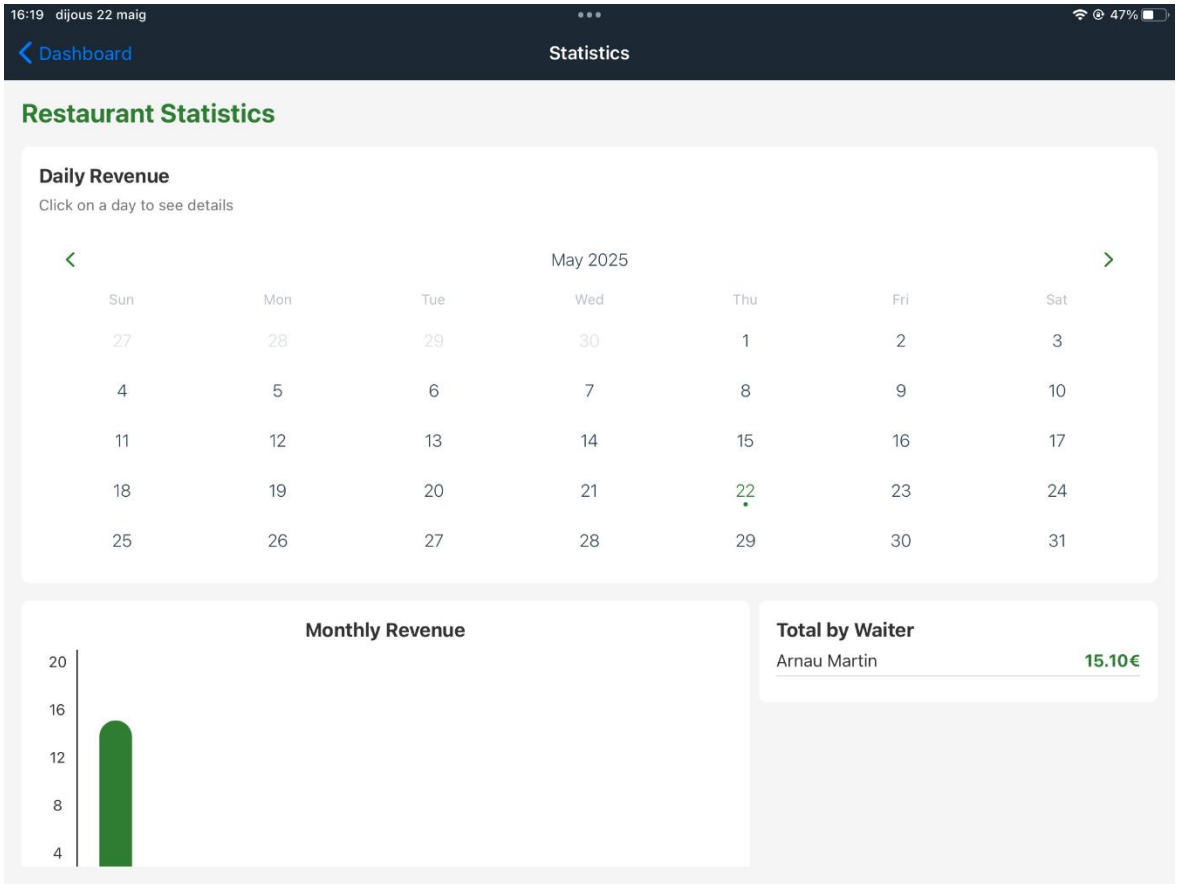


Figura 25. Implementació gràfica de la pantalla d'estadístiques. Font: Elaboració pròpia.

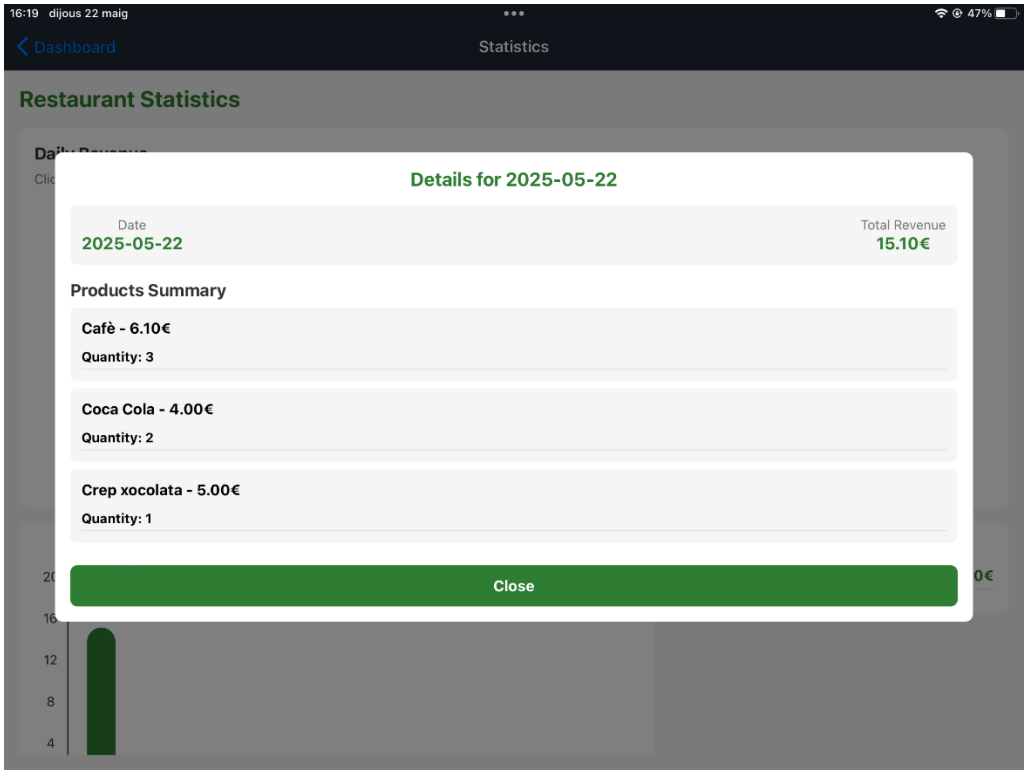


Figura 26. Implementació gràfica del pop up al seleccionar un dia del calendari d'estadístiques. Font: Elaboració pròpia.

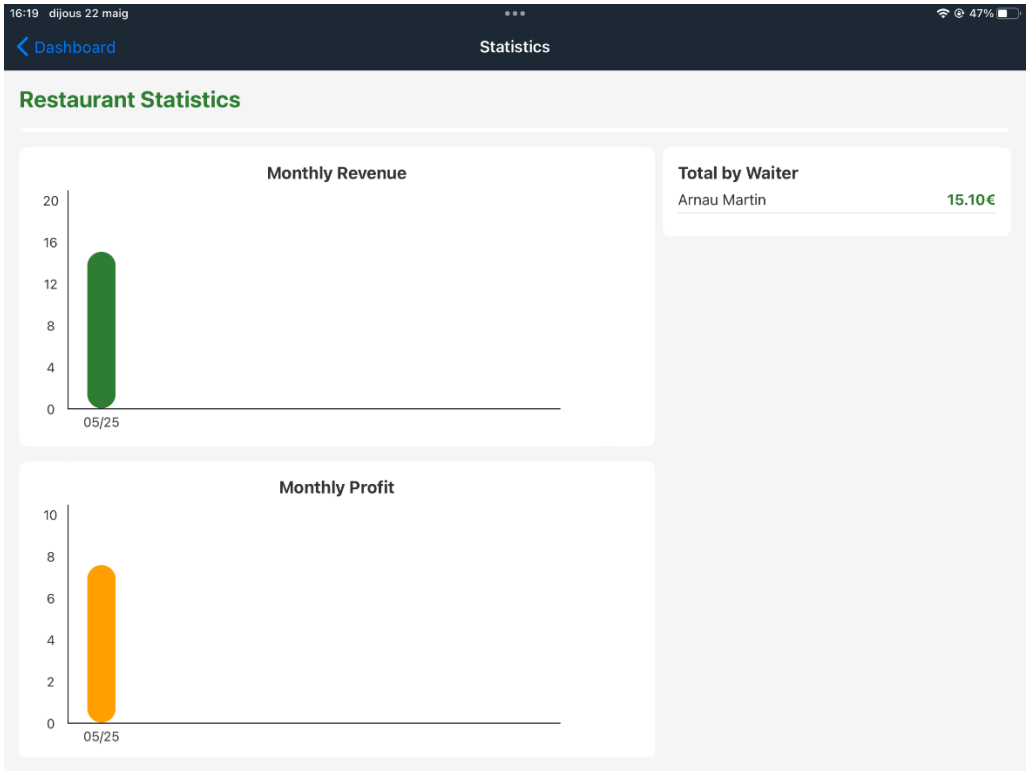


Figura 27. Implementació gràfica dels gràfics de les estadístiques. Font: Elaboració pròpia

9. Conclusions

9.1. Anàlisi de resultats

El Treball de Final de Grau ha assolit els objectius inicialment plantejats, desenvolupant una aplicació mòbil orientada a la digitalització i optimització de la gestió interna de bars i restaurants de petit i mitjà format. El projecte s'ha fonamentat en una anàlisi prèvia exhaustiva de les necessitats del sector, identificant mancances en les solucions actuals, especialment pel que fa a la seva complexitat d'ús i el cost, fet que limita l'accés a establiments amb recursos més limitats.

L'aplicació desenvolupada permet gestionar comandes, pagaments, distribució de taules, creació i modificació de productes, consulta d'històrics i generació d'estadístiques econòmiques. S'ha prioritzat la simplicitat i la usabilitat, dissenyant una interfície intuïtiva que facilita el treball diari dels cambrers i propietaris. El sistema incorpora mecanismes de concurrència per garantir la integritat de les dades, evitant errors habituals en la gestió simultània de comandes.

Les proves realitzades amb usuaris reals han evidenciat una reducció significativa dels errors en la presa de comandes i una millora en l'eficiència del servei, així com una millor experiència per part dels treballadors.

9.2. Possibles ampliacions

- Desenvolupament d'una interfície addicional per a clients, que permeti fer reserves, comandes per endur o consultar la carta des del propi dispositiu mòbil, millorant així l'experiència global del client final.

- Integració amb sistemes de pagament electrònic i mètodes de pagament per agilitzar encara més el procés de cobrament.

- Adaptació de l'aplicació per a la gestió de franquícies o cadenes de restaurants, que permet la gestió centralitzada de diversos establiments.

- Incorporació de funcionalitats avançades d'anàlisi de dades, com la predicció de demanda o la gestió intel·ligent d'estocs, utilitzant tècniques d'intel·ligència artificial.

- Millora de l'accessibilitat i adaptació a criteris d'usabilitat per garantir una experiència inclusiva per a tota classe d'usuaris.

9.3. Experiència personal

Durant el desenvolupament d'aquest projecte he viscut una experiència intensa i enriquidora. El fet d'haver de compaginar la programació i la documentació amb la càrrega d'altres assignatures ha suposat un repte important, especialment en moments de més pressió o quan s'acostaven els terminis de lliurament. Hi ha hagut períodes d'estrès, sobretot quan sorgien problemes tècnics inesperats o quan calia prendre decisions ràpides per avançar. Malgrat tot, aquesta situació m'ha ajudat a millorar la meva capacitat d'organització i a gestionar millor el temps i les prioritats.

Si hagués de tornar a començar, intentaria planificar encara amb més detall les diferents fases del projecte i reservar més temps per a la fase de proves i refinament. També donaria més importància a la documentació contínua, ja que deixar-la per al final pot dificultar la redacció i fer perdre detalls importants del procés. En general, però, em sento satisfet amb el resultat i considero que he après molt tant a nivell tècnic com personal, especialment pel que fa a la gestió de projectes i la resolució de problemes en situacions reals.

9.4. Conclusions finals

- El projecte ha complert amb els requeriments funcionals i tècnics definits a l'inici, oferint una solució viable i adaptada a les necessitats específiques dels petits i mitjans establiments de restauració.

- La metodologia de desenvolupament ha permès iterar i adaptar el producte a partir de la retroacció dels usuaris, garantint una alineació contínua amb les expectatives del client i dels futurs usuaris finals.

- El cost de desenvolupament s'ha mantingut dins dels límits previstos, gràcies a l'ús d'eines de codi obert i tecnologies multiplataforma com React Native i Spring Boot, fet que facilita la portabilitat i la futura escalabilitat de la solució.

- El projecte contribueix a la digitalització del sector de la restauració, facilitant l'adopció de tecnologia a negocis que fins ara es mantenien en processos manuals, i afavoreix la presa de decisions basada en dades.

El desenvolupament d'aquest TFG ha permès adquirir competències en el cicle complet de desenvolupament d'una aplicació, des de l'anàlisi de necessitats fins a la implementació i validació amb usuaris. S'ha reforçat la capacitat de treballar amb metodologies àgils, la gestió de projectes i la integració de tecnologies actuals en entorns reals. A més, ha estat una experiència enriquidora pel que fa a la comunicació amb clients i usuaris, aspecte clau en qualsevol projecte de desenvolupament de software.

En definitiva, el projecte constitueix una aportació rellevant per al sector i obre la porta a futures línies de millora i ampliació, amb una base sòlida per a la seva evolució i adaptació a les necessitats canviants del mercat.

10. Bibliografia

1. Ágora POS. (2024). Software TPV Ágora. Disponible a: https://www.agorapos.com
2. Toast Inc. (2024). *Toast Point of Sale*. Disponible a: https://pos.toasttab.com
3. Atlassian. (2024). *Scrum Methodology*. Disponible a: https://www.atlassian.com/agile/scrum
4. Meta Platforms. (2024). *Learn React Native*. Disponible a: https://reactnative.dev/docs/getting-started
5. VMware. (2024). *Spring Boot Reference Guide*. Disponible a: https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/
6. PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL Documentation. Disponible a: https://www.postgresql.org/docs/
7. Spring.io. (n.d.). Spring Data JPA. Consulta 4 Abril de 2025, Disponible a: https://spring.io/projects/spring-data-jpa
8. Spring.io. (n.d.). Serving Web Content with Spring MVC. Consulta 4 Abril de 2025, Disponible a: https://spring.io/guides/gs/serving-web-content
9. Spring.io. (2024, October 1). Spring Security. Consulta 4 Abril de 2025, Disponible a: https://docs.spring.io/spring-security/reference/index.html
10. Kushwaha, A. (2025, January 27). react-native-gifted-charts. npm. Disponible a: https://www.npmjs.com/package/react-native-gifted-charts
11. Wix. (n.d.). React Native Calendars. Consulta 4 Abril de 2025, Disponible a: https://wix.github.io/react-native-calendars/docs/Intro
12. JUnit Team. (2023). JUnit 5 User Guide. Disponible a: https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/
13. Mockito Team. (2024). Mockito framework site. Disponible a: https://site.mockito.org/
14. Spring Team. (2025). Spring Modulith - Reference Documentation. Disponible a: https://docs.spring.io/spring-modulith/docs/current/reference/html